

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT
(RKS)

PEMELIHARAAN MEKANIKAL DAN
ELEKTRIKAL BERBASIS MANAJEMEN
DAN EFISIENSI ENERGI

GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2026

Disusun oleh:

TIM KERJA TEKNIK / BIRO UMUM



SAMARINDA

2026

DAFTAR ISI

BAB I. KETENTUAN TEKNIS	1
A. UMUM.....	1
B. DOKUMEN TEKNIS PELAKSANAAN	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. PRINSIP PEMELIHARAAN DAN EFISIENSI ENERGI	3
BAB II. RUANG LINGKUP PEMELIHARAAN	4
A. MEKANIKAL	4
B. ELEKTRIKAL.....	5
C. SISTEM PENDUKUNG	7
D. PERALATAN PEMANFAAT ENERGI	8
BAB III. PERATURAN DAN STANDAR TEKNIS.....	10
A. PERATURAN PERUNDANGAN.....	10
B. STANDAR TEKNIS.....	10
C. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3).....	11
BAB IV. SISTEM MANAJEMEN DAN KINERJA ENERGI	13
A. UMUM.....	13
B. ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	14
C. IDENTIFIKASI PERALATAN PEMANFAAT ENERGI.....	15
D. MONITORING DAN PENGUKURAN ENERGI.....	16
E. INDIKATOR KINERJA ENERGI.....	17
F. PENGENDALIAN OPERASIONAL ENERGI	19
G. TINJAUAN DAN ANALISIS ENERGI	20
H. PROGRAM EFISIENSI ENERGI.....	21
I. TINDAK LANJUT AUDIT ENERGI	22
BAB V. PERALATAN DAN BAHAN BAKU	24
A. MEKANIKAL	24
B. ELEKTRIKAL.....	25
C. ALAT UKUR DAN MONITORING.....	26
D. Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur.....	28
BAB VI. JADWAL WAKTU PEMELIHARAAN.....	29
A. <i>PREVENTIVE MAINTENANCE</i>	29
B. <i>CORRECTIVE MAINTENANCE</i>	30

C. MONITORING ENERGI	32
BAB VII. PETUGAS OPERASIONAL PEMELIHARAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL ..	35
A. STRUKTUR PERSONEL	35
B. KOMPETENSI	35
C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	37
BAB VIII. SISTEM PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI	40
A. PELAPORAN PEMELIHARAAN	40
B. MONITORING ENERGI	41
C. ANALISIS KINERJA ENERGI	42
D. TINDAK LANJUT	43
E. PELAPORAN MANAJEMEN ENERGI	45
F. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3).....	46
BAB IX. METODE DAN SOP PEMELIHARAAN.....	49
A. MEKANIKAL	49
B. ELEKTRIKAL.....	50
C. MONITORING DAN PENGUKURAN ENERGI.....	52
D. TINDAKAN KOREKSI DAN EFISIENSI ENERGI	54

BAB I.

KETENTUAN TEKNIS

A. UMUM

1. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini merupakan dokumen teknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
2. Pekerjaan pemeliharaan mekanikal dan elektrikal dilaksanakan untuk menjamin keandalan, keamanan, keselamatan, kontinuitas, dan kinerja sistem serta peralatan gedung sesuai dengan fungsi dan kondisi operasional bangunan.
3. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan wajib memperhatikan prinsip efisiensi energi, konservasi energi, pengendalian operasional peralatan pemanfaat energi, serta peningkatan kinerja energi gedung secara berkelanjutan.
4. Pemeliharaan dilaksanakan dengan pendekatan preventive maintenance, corrective maintenance, pemeriksaan kondisi peralatan, pengukuran parameter operasi, pencatatan data, serta evaluasi kinerja peralatan.
5. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pemeliharaan tidak hanya berorientasi pada pemulihan fungsi peralatan, tetapi juga mendukung:
 - a. Pengendalian konsumsi energi;
 - b. Optimalisasi jam operasi peralatan;
 - c. Pengendalian kondisi operasi peralatan;
 - d. Identifikasi penyimpangan atau anomali penggunaan energi;
 - e. Peningkatan efisiensi dan kinerja energi; dan
 - f. Penyediaan data teknis sebagai bahan monitoring dan evaluasi manajemen energi.
6. Seluruh kegiatan pemeliharaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi eksisting gedung, karakteristik sistem dan peralatan, jadwal operasional gedung, standar teknis yang berlaku, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan pekerjaan harus meminimalkan gangguan terhadap kegiatan operasional Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dilaksanakan secara terencana, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.
8. Setiap hasil pekerjaan pemeliharaan harus didukung dengan dokumentasi dan pencatatan yang sekurang-kurangnya memuat kondisi peralatan, tindakan yang dilakukan, hasil pemeriksaan atau pengukuran, dan rekomendasi tindak lanjut apabila ditemukan kondisi tidak normal.

B. DOKUMEN TEKNIS PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan wajib mengacu pada dokumen teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKS ini.
2. Dokumen teknis pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - b. daftar dan inventarisasi peralatan mekanikal dan elektrikal;
 - c. jadwal pemeliharaan;
 - d. metode pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur operasi dan pemeliharaan;

- f. formulir pemeriksaan dan checklist pemeliharaan;
 - g. daftar parameter pengukuran dan monitoring;
 - h. standar teknis dan spesifikasi peralatan;
 - i. dokumen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - j. dokumen lain yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Pejabat yang berwenang.
3. Dokumen pelaksanaan pekerjaan harus digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pekerjaan.
 4. Dalam hal terdapat perubahan kondisi peralatan, sistem, konfigurasi, atau pola operasional gedung yang mempengaruhi pelaksanaan pemeliharaan, perubahan tersebut harus dicatat dan dilaporkan kepada penanggung jawab pekerjaan untuk dilakukan penyesuaian.
 5. Dokumen hasil pemeliharaan harus dikelola secara tertib sehingga dapat digunakan sebagai rekaman teknis, bahan evaluasi kondisi aset, serta sumber data monitoring dan evaluasi kinerja energi.
 6. Data hasil pengukuran dan monitoring energi harus memiliki keterkaitan dengan identitas peralatan, lokasi, waktu pengukuran, parameter yang diukur, satuan, hasil pengukuran, dan petugas pelaksana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. RKS ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemeliharaan sistem mekanikal dan elektrik Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara terencana, terukur, terdokumentasi, aman, efektif, dan mendukung peningkatan kinerja operasional serta kinerja energi gedung.
2. Pelaksanaan pekerjaan bertujuan untuk:
 - a. Menjaga keandalan dan kontinuitas fungsi sistem mekanikal dan elektrik gedung;
 - b. Mempertahankan kondisi dan kinerja peralatan sesuai fungsi dan spesifikasinya;
 - c. Mencegah terjadinya kerusakan dan gangguan operasi melalui pemeliharaan secara berkala;
 - d. Mendeteksi secara dini kondisi abnormal, penurunan kinerja, dan potensi gangguan peralatan;
 - e. Memastikan pengoperasian peralatan pemanfaat energi sesuai kebutuhan dan jadwal operasional gedung;
 - f. Mendukung pencapaian efisiensi dan konservasi energi melalui pengendalian dan optimalisasi kinerja peralatan;
 - g. Menyediakan data teknis yang akurat dan terdokumentasi untuk monitoring dan evaluasi penggunaan energi;
 - h. Mendukung penerapan sistem manajemen energi pada gedung sekretariat daerah provinsi kalimantan timur;
 - i. Mendukung pelaksanaan program efisiensi energi dan tindak lanjut hasil evaluasi maupun audit energi; dan
 - j. Menyediakan dasar teknis untuk peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan.

D. PRINSIP PEMELIHARAAN DAN EFISIENSI ENERGI

Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan mekanikal dan elektrik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keandalan Peralatan
Pemeliharaan harus menjaga peralatan agar dapat beroperasi secara andal, aman, dan sesuai dengan fungsi serta kapasitas yang dipersyaratkan.
2. Efisiensi Energi
Setiap kegiatan pemeliharaan harus memperhatikan penggunaan energi secara efisien dengan menghindari pemborosan energi akibat kondisi peralatan, pengoperasian yang tidak sesuai, maupun operasi di luar kebutuhan.
3. Pengendalian Operasional
Pengoperasian peralatan pemanfaat energi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pola operasional gedung, termasuk pengendalian jam operasi, kapasitas, set point, dan kondisi operasi peralatan.
4. Pengukuran dan Pencatatan
Parameter operasi dan energi yang diperlukan untuk menilai kondisi dan kinerja peralatan harus diukur dan dicatat secara berkala sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing peralatan.
3. Berbasis Data
Evaluasi kondisi peralatan dan kinerja energi dilakukan berdasarkan data hasil pemeriksaan, pengukuran, pencatatan, dan monitoring yang dapat ditelusuri.
4. Pencegahan dan Perbaikan
Setiap penyimpangan, kondisi abnormal, atau indikasi penurunan kinerja harus ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi, pemeliharaan, penyesuaian operasi, atau rekomendasi perbaikan sesuai kewenangan.
5. Peningkatan Berkelanjutan
Hasil pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi energi, optimalisasi operasi, dan peningkatan kinerja sistem secara berkelanjutan.
6. Keselamatan dan Kepatuhan
Seluruh kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian peralatan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, ketentuan teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Integrasi Pemeliharaan dan Manajemen Energi
Kegiatan pemeliharaan mekanikal dan elektrik merupakan bagian dari dukungan teknis terhadap pelaksanaan Manajemen Energi gedung. Oleh karena itu, data hasil pemeriksaan, pengukuran, pemeliharaan, dan pengoperasian peralatan pemanfaat energi harus dapat digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan peningkatan kinerja energi.
8. Dokumentasi dan Ketertelusuran
Seluruh kegiatan pemeliharaan, hasil pengukuran, kondisi peralatan, tindakan koreksi, dan rekomendasi perbaikan harus didokumentasikan dan dapat ditelusuri berdasarkan waktu, lokasi, peralatan, dan petugas pelaksana.

BAB II.

RUANG LINGKUP PEMELIHARAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, pemeliharaan, perbaikan, pengoperasian, monitoring, pencatatan, dan pelaporan terhadap sistem mekanikal dan elektrikal beserta sistem pendukung dan peralatan pemanfaat energi pada Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara terencana melalui pemeliharaan preventif dan korektif serta dilengkapi dengan monitoring kondisi dan kinerja peralatan untuk menjaga keandalan sistem, keselamatan operasi, efisiensi energi, dan kontinuitas pelayanan gedung.

Daftar sistem, peralatan, dan aset mekanikal dan elektrikal yang termasuk dalam lingkup pekerjaan tercantum dalam Lampiran RKS dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKS ini.

A. MEKANIKAL

Ruang lingkup pemeliharaan sistem mekanikal meliputi pemeriksaan, pembersihan, pengujian, penyetelan, perbaikan, penggantian komponen, pengukuran parameter operasi, dan monitoring kondisi peralatan, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Sistem Tata Udara dan HVAC, meliputi:
 - a. unit outdoor dan indoor AC;
 - b. sistem VRV/VRF dan inverter;
 - c. kompresor;
 - d. evaporator dan kondensor;
 - e. fan dan blower;
 - f. filter udara;
 - g. drain *system*;
 - h. refrigerant system;
 - i. thermostat dan pengendali suhu;
 - j. *remote/controller*;
 - k. sistem kontrol dan perangkat pendukung HVAC; dan
 - l. komponen lain yang terkait dengan sistem tata udara.
2. Sistem Tata Udara dan HVAC, meliputi:
 - a. unit outdoor dan indoor AC;
 - b. sistem VRV/VRF dan inverter;
 - c. kompresor;
 - d. evaporator dan kondensor;
 - e. fan dan blower;
 - f. filter udara;
 - g. drain *system*;
 - h. refrigerant system;
 - i. thermostat dan pengendali suhu;
 - j. *remote/controller*;

- k. sistem kontrol dan perangkat pendukung HVAC; dan
 - l. komponen lain yang terkait dengan sistem tata udara.
3. Sistem Pompa dan Distribusi Air, meliputi:
 - a. pompa air bersih;
 - b. pompa transfer;
 - c. pompa distribusi;
 - d. motor penggerak;
 - e. pompa air bersih;
 - f. pompa transfer;
 - g. pompa distribusi;
 - h. motor penggerak;
 - i. tangki air bawah dan tangki air atas;
 - j. pipa dan valve;
 - k. pressure control;
 - l. sistem kontrol pompa; dan
 - m. komponen pendukung sistem distribusi air.
 4. Sistem Lift/Elevator, meliputi:
 - a. traction machine;
 - b. motor penggerak;
 - c. inverter/VVVF;
 - d. panel kontrol;
 - e. sistem pintu dan door operator;
 - f. sistem keselamatan lift;
 - g. perangkat komunikasi;
 - h. sistem penerangan dan ventilasi kabin; dan
 - i. komponen mekanikal dan elektrik pendukung lift.
 5. Sistem mekanikal lainnya yang terdapat pada gedung dan termasuk dalam daftar inventarisasi aset pemeliharaan.
 6. Pemeliharaan sistem mekanikal wajib memperhatikan kondisi operasi, kapasitas, jam operasi, beban, dan parameter teknis peralatan sesuai spesifikasi masing-masing peralatan.
 7. Untuk peralatan mekanikal yang merupakan peralatan pemanfaat energi, kegiatan pemeliharaan harus dilengkapi dengan pencatatan parameter operasi dan data yang diperlukan untuk monitoring kinerja energi.

B. ELEKTRIKAL

Ruang lingkup pemeliharaan sistem elektrik meliputi pemeriksaan, pengujian, pengukuran, pembersihan, penyetelan, perbaikan, penggantian komponen, dan monitoring kondisi sistem, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Sistem Distribusi Tenaga Listrik, meliputi:
 - a. sumber tenaga listrik;
 - b. panel utama dan panel distribusi;
 - c. panel kontrol;
 - d. kabel dan penghantar;
 - e. busbar;
 - f. circuit breaker;
 - g. kontaktor dan relay;
 - h. sistem proteksi; dan
 - i. komponen distribusi tenaga listrik lainnya.
2. Sistem Pengukuran dan Metering, meliputi:
 - a. kWh meter;
 - b. sub-meter apabila tersedia;
 - c. current transformer (CT);
 - d. voltage measurement;
 - e. power meter;
 - f. power factor meter;
 - g. perangkat monitoring energi; dan
 - h. sistem pencatatan dan pengumpulan data energi.
3. Sistem Pencahayaan, meliputi:
 - a. lampu LED;
 - b. armatur;
 - c. sakelar;
 - d. timer;
 - e. sensor;
 - f. sistem kontrol pencahayaan; dan
 - g. komponen pendukung lainnya.
4. Sistem Genset dan Sumber Daya Listrik Cadangan, meliputi:
 - a. generator;
 - b. engine;
 - c. alternator;
 - d. panel kontrol;
 - e. Automatic Transfer Switch (ATS);
 - f. sistem bahan bakar;
 - g. baterai dan charger;
 - h. sistem pendingin;
 - i. sistem pembuangan; dan
 - j. komponen pendukung lainnya.
5. Sistem Kelistrikan Lift, meliputi: inverter/VVVF, kontrol, motor, sistem proteksi, dan komponen kelistrikan pendukung.

6. Sistem kelistrikan peralatan mekanikal, meliputi panel, motor, starter, inverter, kontrol, proteksi, dan komponen kelistrikan yang melayani peralatan mekanikal.
7. Sistem Pentanahan dan Proteksi Petir, meliputi:
 - a. sistem grounding;
 - b. grounding peralatan;
 - c. penyalur petir;
 - d. elektroda pembedaan;
 - e. koneksi dan terminal; dan
 - f. perangkat proteksi terkait.
8. Pemeliharaan sistem elektrik wajib memperhatikan parameter tegangan, arus, faktor daya, beban, frekuensi, kondisi sambungan, temperatur, dan parameter lain sesuai karakteristik sistem.
9. Data hasil pengukuran sistem elektrik yang berkaitan dengan penggunaan energi harus dicatat dan digunakan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kinerja energi.

C. SISTEM PENDUKUNG

Ruang lingkup sistem pendukung meliputi sistem dan peralatan yang mendukung keselamatan, keamanan, kenyamanan, kontinuitas operasi, dan fungsi gedung, antara lain:

1. Sistem Fire Alarm, meliputi:
 - a. fire alarm control panel;
 - b. smoke detector;
 - c. heat detector;
 - d. manual call point;
 - e. alarm bell/sounder;
 - f. indicator;
 - g. modul kontrol; dan
 - h. perangkat pendukung lainnya.
2. Sistem Hydrant dan Proteksi Kebakaran, meliputi:
 - a. hydrant pump;
 - b. jockey pump;
 - c. electric pump;
 - d. diesel pump apabila tersedia;
 - e. panel kontrol;
 - f. hydrant box;
 - g. valve;
 - h. pipa; dan
 - i. komponen pendukung lainnya.
3. Sistem CCTV, meliputi:
 - a. kamera;
 - b. Digital Video Recorder/Network Video Recorder;
 - c. monitor;
 - d. storage;
 - e. power supply;
 - f. jaringan; dan

- g. perangkat pendukung lainnya.
- 4. Sistem Air Curtain, meliputi:
 - a. motor;
 - b. blower;
 - c. sensor/sakelar; dan
 - d. komponen pendukung lainnya.
- 5. Sistem komunikasi dan kontrol gedung yang termasuk dalam lingkup pemeliharaan.
- 6. Sistem pendukung lainnya yang tercantum dalam daftar inventarisasi aset dan ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan pemeliharaan.
- 7. Pemeliharaan sistem pendukung dilaksanakan dengan mempertimbangkan keandalan, keselamatan, kontinuitas operasi, serta konsumsi energi peralatan yang digunakan.

D. PERALATAN PEMANFAAT ENERGI

- 1. Peralatan pemanfaat energi adalah peralatan yang menggunakan energi untuk menghasilkan suatu fungsi atau layanan dalam operasional gedung dan menjadi objek pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja energi.
- 2. Peralatan pemanfaat energi dalam lingkup pekerjaan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tata udara/HVAC;
 - b. pompa air dan motor penggeraknya;
 - c. lift/elevator;
 - d. sistem pencahayaan;
 - e. genset;
 - f. peralatan distribusi dan pengendalian tenaga listrik;
 - g. peralatan elektrik dengan konsumsi energi signifikan; dan
 - h. peralatan lain yang berdasarkan hasil inventarisasi ditetapkan sebagai peralatan pemanfaat energi.
- 3. Setiap peralatan pemanfaat energi harus memiliki identitas atau kode aset yang dapat digunakan untuk menghubungkan data:
 - a. identitas peralatan;
 - b. lokasi;
 - c. kapasitas dan spesifikasi;
 - d. kondisi operasi;
 - e. jam operasi;
 - f. parameter pengukuran;
 - g. konsumsi energi apabila dapat diukur;
 - h. riwayat pemeliharaan; dan
 - i. tindakan koreksi atau perbaikan.
- 4. Pemeliharaan peralatan pemanfaat energi dilaksanakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja operasi peralatan serta mencegah penurunan efisiensi akibat kondisi peralatan yang tidak sesuai.
- 5. Terhadap peralatan pemanfaat energi dilakukan monitoring sesuai karakteristik dan tingkat signifikansi penggunaan energinya, yang dapat meliputi:
 - a. konsumsi energi;
 - b. daya;
 - c. tegangan;

- d. arus;
 - e. faktor daya;
 - f. jam operasi;
 - g. temperatur;
 - h. set point;
 - i. kapasitas/beban;
 - j. kondisi operasi; dan
 - k. parameter kinerja lain yang relevan.
6. Peralatan dengan penggunaan energi signifikan diprioritaskan dalam kegiatan pengukuran, pemantauan, evaluasi kinerja, dan program peningkatan efisiensi energi.
 7. Hasil monitoring dan pemeliharaan peralatan pemanfaat energi harus digunakan sebagai bahan:
 - a. evaluasi kondisi peralatan;
 - b. analisis kinerja energi;
 - c. identifikasi penyimpangan atau anomali;
 - d. penyusunan tindakan koreksi;
 - e. penyusunan program efisiensi energi; dan
 - f. pelaporan Manajemen Energi.
 8. Dalam hal ditemukan peningkatan konsumsi energi, penurunan kinerja, atau kondisi operasi yang tidak normal, petugas wajib melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil identifikasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada penanggung jawab pekerjaan.
 9. Daftar peralatan pemanfaat energi, parameter yang dipantau, metode pengukuran, dan frekuensi monitoring ditetapkan dalam matriks monitoring dan evaluasi energi yang menjadi bagian dari dokumen pelaksanaan pekerjaan.

BAB III.

PERATURAN DAN STANDAR TEKNIS

Pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketentuan konservasi dan Manajemen Energi yang berlaku.

Dalam hal terdapat perubahan, penggantian, atau pembaruan terhadap peraturan dan standar yang menjadi acuan selama masa pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sepanjang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan.

A. PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini menjadi acuan umum penyelenggaraan bangunan gedung dan saat ini berstatus berlaku.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi sebagai dasar pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan pemanfaatan energi, termasuk sektor bangunan gedung.
7. Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, ketenagalistrikan, lingkungan, keselamatan kerja, konservasi energi, dan pengelolaan gedung pemerintah.
8. Ketentuan teknis lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan.

B. STANDAR TEKNIS

Pelaksanaan pekerjaan wajib mengacu pada standar teknis yang berlaku dan relevan dengan sistem serta peralatan yang dipelihara, antara lain:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku terkait bangunan gedung, sistem mekanikal, sistem elektrikal, tata udara, pencahayaan, proteksi kebakaran, keselamatan instalasi listrik, dan sistem pendukung bangunan gedung.
2. Standar teknis ketenagalistrikan yang berlaku untuk instalasi, distribusi, proteksi, pengukuran, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem tenaga listrik.

3. Standar teknis sistem tata udara dan ventilasi bangunan gedung yang berlaku untuk pengoperasian, pemeliharaan, pengendalian temperatur, kualitas udara, dan kinerja sistem HVAC.
4. Standar teknis pencahayaan bangunan gedung yang berlaku untuk tingkat pencahayaan, sistem pencahayaan, pengoperasian, dan efisiensi sistem pencahayaan.
5. Standar teknis sistem proteksi kebakaran yang berlaku untuk sistem deteksi, alarm, hydrant, pompa kebakaran, dan perangkat proteksi kebakaran lainnya.
6. Standar teknis elevator/lift yang berlaku untuk pengoperasian, pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan, dan keselamatan lift.
7. Standar teknis sistem pengukuran dan monitoring energi yang relevan dengan kebutuhan pencatatan dan evaluasi konsumsi energi gedung.
8. Standar dan pedoman teknis dari pabrikan (manufacturer) yang berlaku untuk setiap peralatan, terutama untuk peralatan yang memiliki persyaratan khusus mengenai pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, dan penggantian komponen.
9. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara standar umum dan petunjuk teknis pabrikan, digunakan ketentuan yang paling sesuai dengan persyaratan keselamatan, keandalan, dan spesifikasi peralatan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Daftar SNI dan standar teknis yang digunakan untuk masing-masing sistem dapat ditetapkan lebih lanjut dalam spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan.

C. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Pelaksanaan pekerjaan wajib menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi petugas, pengguna gedung, peralatan, aset, dan lingkungan kerja. Ketentuan K3 sekurang-kurangnya mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. Peraturan ini masih berstatus berlaku dan secara khusus mengatur aspek K3 pada pekerjaan yang berkaitan dengan instalasi dan sistem listrik di tempat kerja.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada peralatan, pesawat, atau sistem yang relevan dengan pekerjaan pemeliharaan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, sepanjang ketentuannya relevan dengan karakteristik pekerjaan dan kontrak yang dilaksanakan. Peraturan tersebut berstatus berlaku.
5. Ketentuan K3 internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku pada Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pelaksanaan pekerjaan pada instalasi listrik wajib dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi dan/atau kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya wajib didahului dengan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sesuai prosedur K3.

8. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis dan tingkat risiko pekerjaan.
9. Pekerjaan pada instalasi yang bertegangan, ruang terbatas, ketinggian, area mesin, ruang panel, ruang genset, ruang pompa, ruang lift, dan area berisiko lainnya wajib dilaksanakan dengan prosedur keselamatan yang sesuai.
10. Setiap kejadian kecelakaan kerja, kondisi tidak aman, kerusakan, atau kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan wajib segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Ketentuan Urutan Acuan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila terdapat ketentuan yang saling berkaitan, maka acuan digunakan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku. Spesifikasi teknis, petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan dari pabrikan digunakan sebagai acuan teknis tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

BAB IV.

SISTEM MANAJEMEN DAN KINERJA ENERGI

A. UMUM

1. Sistem Manajemen dan Kinerja Energi merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan mekanikal dan elektrik yang bertujuan untuk mendukung penggunaan energi secara efisien, andal, terukur, dan berkelanjutan pada Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pelaksanaan Sistem Manajemen dan Kinerja Energi dalam RKS ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai konservasi energi dan Manajemen Energi serta kebijakan dan ketentuan internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku.
3. Sistem Manajemen dan Kinerja Energi dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, pengukuran, pencatatan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem serta peralatan pemanfaat energi.
4. Pelaksanaan Manajemen Energi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. pengorganisasian dan pembagian tanggung jawab;
 - b. identifikasi dan inventarisasi peralatan pemanfaat energi;
 - c. pengumpulan dan pengelolaan data energi;
 - d. monitoring dan pengukuran kinerja energi;
 - e. penetapan dan pemantauan indikator kinerja energi;
 - f. pengendalian operasional peralatan;
 - g. analisis dan evaluasi kinerja energi;
 - h. pelaksanaan program efisiensi energi; dan
 - i. tindak lanjut hasil audit energi dan evaluasi kinerja.
5. Sistem Manajemen dan Kinerja Energi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kepatuhan terhadap peraturan dan standar teknis;
 - b. efisiensi penggunaan energi;
 - c. keandalan dan optimalisasi peralatan;
 - d. pengambilan keputusan berbasis data;
 - e. pengendalian dan pencegahan pemborosan energi;
 - f. peningkatan kompetensi personel;
 - g. dokumentasi dan ketertelusuran data; dan
 - h. peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan.
6. Data yang diperoleh dari kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pemanfaat energi merupakan bagian dari data pendukung Manajemen Energi dan harus dikelola secara tertib, konsisten, dan dapat ditelusuri.
7. Sistem monitoring dan evaluasi energi dapat menggunakan sistem informasi atau dashboard digital yang ditetapkan oleh pengelola gedung untuk memudahkan pengumpulan, visualisasi, analisis, dan pelaporan data kinerja energi.

B. ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pelaksanaan Manajemen Energi pada Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara terkoordinasi antara unsur pengelola gedung, Tim Manajemen Energi, dan Tim Kerja Teknik/Pelaksana Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal sesuai kewenangan masing-masing.
2. Struktur, penetapan, dan kewenangan Tim Manajemen Energi mengikuti keputusan atau penugasan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dalam pelaksanaan RKS ini, Tim Kerja Teknik/Pelaksana Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal berperan sebagai unsur teknis yang mendukung pelaksanaan Manajemen Energi melalui kegiatan:
 - a. pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pemanfaat energi;
 - b. pemeriksaan kondisi peralatan;
 - c. pengukuran parameter operasi;
 - d. pencatatan data energi dan parameter teknis;
 - e. monitoring kondisi dan kinerja peralatan;
 - f. identifikasi kondisi abnormal atau penyimpangan;
 - g. pelaksanaan tindakan koreksi sesuai kewenangan;
 - h. penyampaian rekomendasi teknis; dan
 - i. penyusunan data dan laporan yang diperlukan untuk evaluasi Manajemen Energi.
4. Penanggung jawab pekerjaan pemeliharaan bertanggung jawab memastikan kegiatan pengumpulan data, pemeriksaan, pengukuran, dan pencatatan dilaksanakan sesuai jadwal, metode, dan format yang ditetapkan.
5. Petugas teknis bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran sesuai prosedur;
 - b. memastikan data hasil pengukuran dicatat secara benar;
 - c. melaporkan kondisi tidak normal;
 - d. menjaga keandalan alat ukur yang digunakan;
 - e. melaksanakan tindakan pemeliharaan sesuai kewenangan; dan
 - f. menjaga keselamatan selama pelaksanaan pekerjaan.
6. Tim Manajemen Energi menggunakan data teknis dan energi yang tersedia sebagai bahan monitoring, evaluasi, penyusunan program efisiensi energi, serta peningkatan kinerja energi.
7. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Tim Manajemen Energi, pengelola gedung, dan pelaksana pemeliharaan harus ditetapkan secara jelas untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan ketertelusuran pelaksanaan pekerjaan.
8. Dalam hal ditemukan kondisi yang berpotensi menyebabkan peningkatan konsumsi energi, penurunan kinerja peralatan, atau gangguan operasional, informasi tersebut wajib disampaikan kepada penanggung jawab untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut.

C. IDENTIFIKASI PERALATAN PEMANFAAT ENERGI

1. Seluruh peralatan pemanfaat energi yang berada dalam lingkup pengelolaan Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus diidentifikasi dan dicatat dalam daftar inventarisasi peralatan pemanfaat energi.
2. Identifikasi peralatan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jenis, jumlah, lokasi, kapasitas, kondisi, pola operasi, penggunaan energi, dan karakteristik kinerja masing-masing peralatan. Identifikasi dan inventarisasi peralatan pemanfaat energi mengacu pada Daftar Inventaris Peralatan Mekanikal dan Elektrikal serta diperbarui berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan perubahan aset selama periode pelaksanaan pekerjaan.
3. Inventarisasi sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kode atau identitas peralatan;
 - b. nama dan jenis peralatan;
 - c. sistem atau kelompok peralatan;
 - d. lokasi;
 - e. merek dan tipe;
 - f. tahun pemasangan atau pengadaan apabila tersedia;
 - g. kapasitas atau daya nominal;
 - h. jumlah unit;
 - i. sumber energi;
 - j. jam operasi;
 - k. kondisi/status operasi;
 - l. parameter teknis yang dapat diukur;
 - m. riwayat pemeliharaan; dan
 - n. informasi lain yang diperlukan untuk evaluasi kinerja energi.
4. Peralatan pemanfaat energi dikelompokkan berdasarkan jenis sistem dan karakteristik penggunaan energinya, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tata udara/HVAC;
 - b. sistem pencahayaan;
 - c. sistem pompa;
 - d. sistem lift/elevator;
 - e. sistem kelistrikan;
 - f. genset dan sumber energi cadangan; dan
 - g. peralatan pemanfaat energi lainnya.
5. Berdasarkan hasil inventarisasi, peralatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat penggunaan energi dan tingkat kepentingannya terhadap konsumsi energi gedung.
6. Peralatan yang memiliki penggunaan energi signifikan atau memiliki pengaruh besar terhadap kinerja energi gedung ditetapkan sebagai prioritas dalam kegiatan monitoring, pengukuran, pemeliharaan, dan evaluasi kinerja energi.
7. Daftar inventarisasi harus diperbarui apabila terdapat:
 - a. penambahan peralatan;
 - b. penghapusan atau penggantian peralatan;
 - c. perubahan kapasitas;
 - d. perubahan lokasi;

- e. perubahan fungsi;
 - f. perubahan pola operasi; atau
 - g. perubahan kondisi teknis yang mempengaruhi penggunaan energi.
8. Inventarisasi peralatan pemanfaat energi menjadi dasar dalam penyusunan jadwal pemeliharaan, rencana monitoring, penentuan kebutuhan pengukuran, analisis kinerja, dan penyusunan program efisiensi energi.

D. MONITORING DAN PENGUKURAN ENERGI

1. Monitoring dan pengukuran energi dilaksanakan untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam menilai konsumsi, kondisi operasi, dan kinerja energi gedung serta peralatan pemanfaat energi.
2. Monitoring dan pengukuran dilakukan secara berkala sesuai karakteristik peralatan, tingkat penggunaan energi, ketersediaan alat ukur, dan kebutuhan evaluasi kinerja energi.
3. Data energi yang dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. konsumsi energi listrik;
 - b. daya listrik;
 - c. tegangan;
 - d. arus;
 - e. faktor daya;
 - f. jam operasi peralatan;
 - g. kondisi beban;
 - h. temperatur dan parameter lingkungan yang relevan;
 - i. set point peralatan;
 - j. status operasi peralatan; dan
 - k. parameter kinerja lain sesuai jenis peralatan.
4. Untuk sistem atau peralatan tertentu, parameter monitoring disesuaikan dengan karakteristik teknisnya. Antara lain:
 - a. HVAC: temperatur, set point, jam operasi, kondisi filter, arus, tegangan, dan parameter kinerja terkait;
 - b. pencahayaan: jam operasi, kondisi lampu, tingkat pencahayaan, dan jumlah titik lampu yang beroperasi;
 - c. pompa: arus, tegangan, jam operasi, kondisi beban, dan kondisi operasi pompa;
 - d. lift: jam operasi, status operasi, beban, dan parameter sistem penggerak;
 - e. panel listrik: tegangan, arus, faktor daya, beban, temperatur, dan konsumsi energi;
 - f. genset: jam operasi, beban, konsumsi bahan bakar, dan parameter operasi; dan
 - g. peralatan lainnya: parameter yang ditentukan berdasarkan karakteristik dan fungsi peralatan.
5. Pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan jenis parameter yang diukur dan dalam kondisi layak digunakan.
6. Setiap hasil pengukuran sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. tanggal dan waktu pengukuran;
 - b. lokasi;
 - c. identitas peralatan;
 - d. parameter yang diukur;

- e. nilai hasil pengukuran;
 - f. satuan;
 - g. kondisi operasi saat pengukuran;
 - h. identitas petugas; dan
 - i. keterangan apabila terdapat kondisi tidak normal.
7. Data hasil monitoring dan pengukuran harus diperiksa kewajarannya sebelum digunakan untuk analisis kinerja energi.
 8. Dalam hal ditemukan data yang tidak wajar, tidak lengkap, atau menunjukkan anomali, dilakukan verifikasi melalui pemeriksaan ulang, pengecekan alat ukur, atau pemeriksaan kondisi peralatan.
 9. Data hasil monitoring dan pengukuran disimpan secara terstruktur dan dapat digunakan untuk:
 - a. penyusunan profil konsumsi energi;
 - b. penyusunan indikator kinerja energi;
 - c. perbandingan terhadap baseline atau periode sebelumnya;
 - d. identifikasi anomali penggunaan energi;
 - e. evaluasi kondisi dan kinerja peralatan;
 - f. penyusunan program efisiensi energi; dan
 - g. pelaporan Manajemen Energi.
 10. Monitoring dan pengukuran energi dapat dilakukan melalui pencatatan manual, sistem metering, sub-metering, sensor, sistem monitoring digital, atau kombinasi beberapa metode sesuai kebutuhan dan ketersediaan sistem.
 11. Data monitoring energi harus dapat ditelusuri antara data konsumsi energi, identitas peralatan, kondisi operasi, kegiatan pemeliharaan, dan tindakan koreksi yang dilakukan.
 12. Hasil monitoring dan pengukuran energi menjadi salah satu sumber data dalam pelaksanaan tinjauan dan analisis kinerja energi sebagaimana diatur pada bagian selanjutnya dalam RKS ini.

E. INDIKATOR KINERJA ENERGI

1. Indikator Kinerja Energi digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat penggunaan dan kinerja energi Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kinerja peralatan pemanfaat energi.
2. Indikator Kinerja Energi ditetapkan berdasarkan karakteristik bangunan, pola operasional, jenis energi, luas bangunan, karakteristik peralatan, dan ketersediaan data energi.
3. Indikator Kinerja Energi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dalam satuan kWh/m²/tahun;
 - b. konsumsi energi listrik dalam satuan kWh/bulan dan kWh/tahun;
 - c. konsumsi energi berdasarkan kelompok atau sistem peralatan apabila data tersedia;
 - d. jam operasi peralatan pemanfaat energi;
 - e. tingkat kepatuhan terhadap ketentuan operasional peralatan;
 - f. parameter kinerja teknis peralatan sesuai karakteristiknya; dan

- g. indikator lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan evaluasi kinerja energi.
4. IKE digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja energi bangunan dan dihitung berdasarkan konsumsi energi terhadap luas bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Untuk bangunan dengan luas lebih dari 5.000 m², klasifikasi IKE mengacu pada ketentuan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2025, yaitu:

Klasifikasi	IKE
Sangat Efisien	$< 99 \text{ kWh/m}^2/\text{tahun}$
Efisien	$99 \leq \text{IKE} < 135 \text{ kWh/m}^2/\text{tahun}$
Cukup Efisien	$135 \leq \text{IKE} \leq 173 \text{ kWh/m}^2/\text{tahun}$
Boros	$> 173 \text{ kWh/m}^2/\text{tahun}$

6. Selain IKE, indikator kinerja dapat dikembangkan untuk menggambarkan kinerja peralatan dan sistem secara lebih spesifik, antara lain:
 - a. konsumsi energi HVAC;
 - b. jam operasi HVAC;
 - c. kepatuhan set point temperatur;
 - d. kinerja atau efisiensi sistem tata udara;
 - e. konsumsi energi pencahayaan;
 - f. tingkat pencahayaan;
 - g. konsumsi energi pompa;
 - h. jam operasi lift;
 - i. faktor daya sistem kelistrikan; dan
 - j. indikator teknis lainnya sesuai karakteristik peralatan.
7. Indikator Kinerja Energi digunakan untuk:
 - a. mengetahui kondisi dan tren kinerja energi;
 - b. membandingkan kinerja antarperiode;
 - c. mengidentifikasi penyimpangan;
 - d. menilai efektivitas tindakan pemeliharaan;
 - e. menilai efektivitas program efisiensi energi;
 - f. menentukan prioritas perbaikan; dan
 - g. mendukung pengambilan keputusan dalam Manajemen Energi.
8. Dalam hal tersedia data yang memadai, evaluasi kinerja energi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi konsumsi energi, seperti luas area yang digunakan, jam operasi, tingkat okupansi, kondisi cuaca, dan perubahan fungsi ruang.
9. Indikator Kinerja Energi ditinjau secara berkala dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan signifikan terhadap sistem, peralatan, pola operasional, luas area, atau kondisi lain yang mempengaruhi penggunaan energi.

F. PENGENDALIAN OPERASIONAL ENERGI

1. Pengendalian operasional energi dilakukan untuk memastikan peralatan pemanfaat energi dioperasikan sesuai kebutuhan, jadwal, kapasitas, kondisi teknis, dan ketentuan operasional gedung.
2. Pengoperasian peralatan harus memperhatikan prinsip
 - a. sesuai kebutuhan;
 - b. sesuai jadwal operasional;
 - c. sesuai kapasitas dan beban;
 - d. menghindari operasi tanpa beban atau tanpa kebutuhan;
 - e. menjaga kondisi operasi optimum;
 - f. mencegah pemborosan energi; dan
 - g. menjaga keselamatan serta keandalan peralatan.
3. Pengendalian operasional sistem tata udara/HVAC sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengaturan jam operasi;
 - b. pengendalian set point temperatur;
 - c. pemeriksaan kondisi filter;
 - d. pemeriksaan kondisi evaporator dan kondensor;
 - e. pemeriksaan sistem drainase;
 - f. pemeriksaan kondisi refrigeran;
 - g. pengendalian operasi di luar jam kerja;
 - h. pemeriksaan kondisi ruang yang dilayani; dan
 - i. pencatatan kondisi operasi apabila diperlukan.
4. Pengendalian operasional sistem pencahayaan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengoperasian sesuai kebutuhan;
 - b. pemadaman pada area yang tidak digunakan;
 - c. pengaturan pencahayaan berdasarkan fungsi ruang;
 - d. pemanfaatan cahaya alami apabila memungkinkan;
 - e. pemeriksaan sakelar, timer, sensor, dan perangkat kontrol; dan
 - f. penggantian lampu atau komponen yang mengalami penurunan kinerja.
5. Pengendalian operasional pompa sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengoperasian berdasarkan kebutuhan;
 - b. pengendalian jam operasi;
 - c. pemeriksaan kondisi motor;
 - d. pemeriksaan arus dan tegangan;
 - e. pemeriksaan kebocoran;
 - f. pemeriksaan sistem kontrol; dan
 - g. pencegahan operasi yang tidak diperlukan.
6. Pengendalian operasional lift dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pola penggunaan gedung dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan keandalan sistem.
7. Pengoperasian peralatan listrik lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas beban serta menghindari kondisi peralatan tetap beroperasi ketika tidak diperlukan.

8. Setiap penyimpangan dari pola operasi normal, termasuk operasi di luar jadwal, perubahan beban yang signifikan, atau peningkatan konsumsi energi yang tidak wajar, harus dicatat dan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebabnya.
9. Ketentuan operasional peralatan pemanfaat energi dapat dituangkan dalam prosedur operasi dan pemeliharaan serta digunakan sebagai acuan bagi petugas operasional.
10. Hasil pengendalian operasional menjadi bagian dari data monitoring dan digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur serta efektivitas penghematan energi.

G. TINJAUAN DAN ANALISIS ENERGI

1. Tinjauan dan analisis energi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi penggunaan energi, kinerja energi, kinerja peralatan, dan efektivitas tindakan pemeliharaan maupun program efisiensi energi.
2. Tinjauan dan analisis dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, pengukuran, pencatatan, pemeliharaan, pengoperasian peralatan, dan data pendukung lainnya.
3. Analisis energi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. tren konsumsi energi;
 - b. perubahan IKE;
 - c. perbandingan konsumsi antarperiode;
 - d. perbandingan terhadap baseline apabila telah ditetapkan;
 - e. kinerja peralatan pemanfaat energi;
 - f. jam operasi peralatan;
 - g. kondisi beban;
 - h. pengaruh kondisi cuaca apabila relevan;
 - i. perubahan okupansi atau pola penggunaan gedung apabila relevan;
 - j. identifikasi anomali penggunaan energi; dan
 - k. evaluasi hasil tindakan pemeliharaan dan efisiensi energi.
4. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab perubahan konsumsi energi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. perubahan jam operasi;
 - b. perubahan tingkat penggunaan ruang;
 - c. perubahan kondisi cuaca;
 - d. perubahan konfigurasi atau jumlah peralatan;
 - e. penurunan kinerja peralatan;
 - f. perubahan pola pengoperasian;
 - g. kerusakan atau kondisi abnormal; dan
 - h. pelaksanaan program efisiensi energi.
5. Hasil analisis harus menghasilkan informasi mengenai:
 - a. kondisi kinerja energi;
 - b. penyimpangan yang ditemukan;
 - c. penyebab penyimpangan;
 - d. dampak terhadap konsumsi energi;
 - e. kebutuhan tindakan koreksi; dan
 - f. peluang peningkatan efisiensi energi.

6. Dalam hal ditemukan penyimpangan atau peningkatan konsumsi energi yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan kondisi operasional, dilakukan pemeriksaan teknis terhadap peralatan dan sistem terkait.
7. Hasil tinjauan dan analisis digunakan sebagai bahan:
 - a. evaluasi pemeliharaan;
 - b. evaluasi indikator kinerja energi;
 - c. penyusunan tindakan koreksi;
 - d. penetapan prioritas pemeliharaan;
 - e. penyusunan program efisiensi energi; dan
 - f. penyusunan laporan Manajemen Energi.
8. Tinjauan dan analisis energi dapat dilakukan menggunakan sistem informasi atau dashboard monitoring energi untuk mempermudah visualisasi tren, perbandingan, identifikasi anomali, dan dokumentasi hasil evaluasi.

H. PROGRAM EFISIENSI ENERGI

1. Program efisiensi energi disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi penghematan energi, hasil monitoring dan analisis kinerja energi, hasil pemeliharaan, hasil audit energi, serta kondisi operasional gedung.
2. Program efisiensi energi diarahkan untuk:
 - a. mengurangi pemborosan energi;
 - b. meningkatkan efisiensi peralatan;
 - c. mengoptimalkan pengoperasian peralatan;
 - d. meningkatkan keandalan sistem;
 - e. mengurangi operasi peralatan yang tidak diperlukan;
 - f. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna; dan
 - g. meningkatkan kinerja energi secara berkelanjutan.
3. Program efisiensi energi dapat berupa:
 - a. optimalisasi jam operasi peralatan;
 - b. pengendalian set point;
 - c. optimalisasi sistem HVAC;
 - d. optimalisasi sistem pencahayaan;
 - e. pengurangan operasi peralatan pada area yang tidak digunakan;
 - f. peningkatan efisiensi peralatan;
 - g. retrofit atau penggantian peralatan yang tidak efisien;
 - h. perbaikan kondisi peralatan;
 - i. penerapan sistem kontrol otomatis;
 - j. peningkatan kualitas pengukuran dan monitoring energi; dan
 - k. tindakan teknis lainnya berdasarkan hasil evaluasi.
4. Setiap program efisiensi energi yang dilaksanakan harus memiliki tujuan yang jelas dan, apabila memungkinkan, dilengkapi dengan:
 - a. kondisi awal;
 - b. tindakan yang dilakukan;
 - c. peralatan atau area yang menjadi objek;
 - d. periode pelaksanaan;

- e. indikator keberhasilan;
 - f. data hasil pengukuran;
 - g. estimasi atau hasil penghematan energi; dan
 - h. dokumentasi pelaksanaan.
5. Pelaksanaan program efisiensi energi harus mempertimbangkan:
 - a. aspek teknis;
 - b. keselamatan;
 - c. keandalan;
 - d. kenyamanan pengguna;
 - e. biaya pelaksanaan;
 - f. potensi penghematan;
 - g. umur dan kondisi peralatan; dan
 - h. keberlanjutan hasil penghematan.
 6. Program efisiensi energi diprioritaskan pada sistem atau peralatan yang memiliki penggunaan energi signifikan dan/atau menunjukkan potensi peningkatan kinerja yang tinggi.
 7. Hasil pelaksanaan program efisiensi energi harus dimonitor dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas tindakan yang telah dilaksanakan.
 8. Program yang terbukti efektif dapat ditetapkan sebagai bagian dari praktik operasional dan pemeliharaan rutin gedung.
 9. Program efisiensi energi dapat dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi tahunan dan dimasukkan dalam rencana kerja Manajemen Energi periode berikutnya.

I. TINDAK LANJUT AUDIT ENERGI

1. Tindak lanjut audit energi dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil audit energi yang berkaitan dengan sistem, peralatan, pengoperasian, pemeliharaan, dan efisiensi energi pada Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Setiap rekomendasi audit energi yang menjadi kewenangan pengelola gedung dan/atau Tim Kerja Teknik harus diidentifikasi, dikaji, dan ditentukan tindak lanjutnya sesuai tingkat prioritas dan kemampuan pelaksanaan.
3. Tindak lanjut rekomendasi audit energi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. identifikasi rekomendasi;
 - b. verifikasi kondisi lapangan;
 - c. identifikasi peralatan atau sistem yang terkait;
 - d. analisis teknis;
 - e. penentuan tindakan;
 - f. penetapan penanggung jawab;
 - g. penjadwalan pelaksanaan;
 - h. pelaksanaan tindakan;
 - i. monitoring hasil; dan
 - j. dokumentasi penyelesaian.
4. Rekomendasi audit energi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis tindakan, antara lain:
 - a. tindakan operasional;
 - b. tindakan pemeliharaan;

- c. tindakan perbaikan;
 - d. tindakan pengendalian;
 - e. retrofit atau penggantian peralatan;
 - f. peningkatan sistem monitoring; dan
 - g. tindakan investasi atau peningkatan sistem lainnya.
5. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin harus diintegrasikan ke dalam jadwal dan metode pemeliharaan.
 6. Rekomendasi yang memerlukan pekerjaan di luar lingkup pemeliharaan rutin harus disampaikan kepada penanggung jawab untuk ditentukan mekanisme pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Setiap tindakan yang telah dilaksanakan harus diverifikasi melalui pemeriksaan dan/atau pengukuran untuk mengetahui kesesuaian hasil dengan tujuan tindakan.
 8. Apabila rekomendasi audit energi menghasilkan perubahan terhadap konsumsi atau kinerja energi, hasil sebelum dan sesudah tindakan, apabila datanya tersedia, digunakan sebagai bahan evaluasi efektivitas tindakan.
 9. Status tindak lanjut rekomendasi audit energi sekurang-kurangnya diklasifikasikan menjadi:
 - a. belum ditindaklanjuti;
 - b. dalam proses;
 - c. selesai dilaksanakan; dan
 - d. tidak dapat dilaksanakan dengan disertai alasan dan rekomendasi alternatif apabila diperlukan.
 10. Dokumentasi tindak lanjut audit energi menjadi bagian dari rekaman Manajemen Energi dan digunakan dalam tinjauan kinerja energi serta penyusunan program efisiensi energi berikutnya.
 11. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit energi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Energi dan konservasi energi yang berlaku.

BAB V.

PERALATAN DAN BAHAN BAKU

A. MEKANIKAL

1. Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan peralatan kerja dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, dan pengujian sistem mekanikal sesuai ruang lingkup pekerjaan.
2. Peralatan kerja mekanikal sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. *hand tools* dan *mechanical tools*;
 - b. kunci pas, ring, *socket*, dan *adjustable wrench*;
 - c. tang dan obeng;
 - d. *torque wrench* apabila diperlukan;
 - e. alat pembersih peralatan;
 - f. alat kerja untuk sistem HVAC;
 - g. *vacuum pump* dan *manifold gauge* untuk pekerjaan refrigerasi apabila diperlukan;
 - h. alat ukur temperatur dan kelembaban;
 - i. alat kerja untuk pompa dan motor;
 - j. alat kerja untuk sistem perpipaan;
 - k. alat kerja untuk lift sesuai kewenangan dan persyaratan teknis; dan
 - l. peralatan khusus lainnya sesuai jenis pekerjaan.
3. Bahan pemeliharaan mekanikal dapat meliputi:
 - a. filter dan media penyaring;
 - b. pelumas;
 - c. grease;
 - d. gasket;
 - e. seal;
 - f. belt;
 - g. bearing;
 - h. *fastener*;
 - i. bahan pembersih;
 - j. *refrigerant* dan bahan pendukung pekerjaan HVAC sesuai spesifikasi;
 - k. komponen pompa;
 - l. komponen motor;
 - m. bahan pendukung perpipaan; dan
 - n. bahan atau komponen lain sesuai kebutuhan pemeliharaan.
4. Peralatan dan bahan yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis peralatan, rekomendasi pabrikan, karakteristik pekerjaan, serta ketentuan keselamatan kerja.
5. Penggunaan bahan pengganti harus memperhatikan kesesuaian spesifikasi, kualitas, kompatibilitas, umur pakai, keselamatan, dan dampaknya terhadap kinerja peralatan.
6. Penggantian komponen yang dapat mempengaruhi konsumsi energi atau kinerja peralatan harus dicatat dan menjadi bagian dari riwayat pemeliharaan.
7. Bahan yang digunakan harus disimpan dengan cara yang aman dan sesuai karakteristik masing-masing bahan untuk mencegah kerusakan, pencemaran, dan risiko keselamatan.

B. ELEKTRIKAL

1. Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan peralatan kerja dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian sistem elektrikal.
2. Peralatan kerja elektrikal sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. *insulated hand tools*;
 - b. obeng dan tang khusus pekerjaan elektrikal;
 - c. *cable cutter* dan *cable stripper*;
 - d. *crimping tools*;
 - e. *test pen*;
 - f. *multimeter*;
 - g. *clamp meter*;
 - h. *insulation resistance tester/megger*;
 - i. *earth resistance tester*;
 - j. *phase sequence tester*;
 - k. peralatan pengujian panel;
 - l. peralatan terminasi kabel;
 - m. peralatan pendukung pekerjaan genset;
 - n. peralatan pendukung sistem pencahayaan; dan
 - o. peralatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.
3. Bahan pemeliharaan elektrikal dapat meliputi:
 - a. kabel dan penghantar;
 - b. terminal;
 - c. *lug/cable shoe*;
 - d. *fuse*;
 - e. *circuit breaker*;
 - f. kontaktor;
 - g. relay;
 - h. lampu dan komponen pencahayaan;
 - i. sakelar;
 - j. socket;
 - k. *cable gland*;
 - l. *heat shrink*;
 - m. insulation tape;
 - n. komponen panel;
 - o. baterai dan komponen pendukung;
 - p. komponen sistem kontrol; dan
 - q. komponen lainnya sesuai kebutuhan pemeliharaan.
4. Peralatan elektrikal yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas dan karakteristik sistem yang dikerjakan.
5. Bahan pengganti harus memiliki spesifikasi yang sesuai atau setara dengan komponen yang diganti dan tidak boleh menurunkan tingkat keselamatan, keandalan, maupun kinerja energi sistem.
6. Penggantian komponen elektrikal yang berpengaruh terhadap konsumsi energi, faktor daya, rugi-rugi listrik, atau kinerja sistem harus dicatat dalam riwayat pemeliharaan.

7. Setiap pekerjaan pada sistem elektrikal wajib memperhatikan prosedur keselamatan kerja dan ketentuan pengamanan instalasi sebelum pekerjaan dilakukan.

C. ALAT UKUR DAN MONITORING

1. Umum

- a. Alat ukur dan monitoring digunakan untuk mendukung pemeriksaan kondisi peralatan, pengukuran parameter operasi, monitoring energi, evaluasi kinerja, dan identifikasi kondisi abnormal.
- b. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan parameter yang diukur, rentang pengukuran, tingkat ketelitian, dan karakteristik sistem.
- c. Alat ukur harus dalam kondisi baik, layak digunakan, dan apabila dipersyaratkan memiliki bukti kalibrasi atau verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Alat ukur yang digunakan untuk kegiatan monitoring energi harus dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat ditelusuri.

2. Alat Ukur Mekanikal dan Lingkungan

Alat ukur mekanikal dan lingkungan sekurang-kurangnya dapat meliputi:

No.	Alat Ukur	Parameter yang Diukur	Pemanfaatan
1	<i>Thermometer</i>	Temperatur	Monitoring HVAC/ruang
2	<i>Thermohygrometer</i>	Temperatur & kelembaban	Evaluasi kondisi ruang
3	<i>Infrared thermometer/thermal camera</i>	Temperatur permukaan	Pemeriksaan panel/peralatan
4	Manometer	Tekanan	Pemeriksaan sistem HVAC/pompa
5	Manifold gauge	Tekanan refrigeran	Pemeliharaan HVAC
6	Vacuum gauge	Tekanan/vakum	Pekerjaan refrigerasi
7	<i>Tachometer</i>	Putaran	Motor/fan/pompa
8	<i>Vibration meter</i>	Getaran	Pemeriksaan motor/pompa
9	Lux meter	Intensitas cahaya	Evaluasi pencahayaan
10	<i>Sound level meter</i>	Tingkat kebisingan	Evaluasi kondisi lingkungan

3. Alat Ukur Elektrikal dan Energi

Alat ukur elektrikal dan energi sekurang-kurangnya dapat meliputi:

No.	Alat Ukur	Parameter	Pemanfaatan
1	Multimeter	Tegangan, resistansi, kontinuitas	Pemeriksaan elektrikal
2	Clamp meter	Arus	Pemeriksaan beban
3	Power meter	V, A, kW, kWh, PF, Hz	Monitoring energi
4	<i>Power quality analyzer</i>	Tegangan, arus, harmonisa, PF	Analisis kualitas daya
5	Insulation resistance tester	Tahanan isolasi	Pemeriksaan kabel/motor

6	Earth resistance tester	Tahanan pembumian	Pemeriksaan grounding
7	Phase sequence tester	Urutan fasa	Pemeriksaan sistem 3 fasa
8	Energy logger/data logger	Parameter energi berkala	Monitoring tren
9	Portable energy meter	Konsumsi/daya	Pengukuran peralatan
10	Thermal camera	Temperatur	Pemeriksaan panel/koneksi

4. Sistem Monitoring Energi

Sistem monitoring energi dapat menggunakan kombinasi:

- kWh meter;
- sub-meter;
- power meter;
- sensor;
- data logger;
- sistem monitoring digital; dan/atau
- dashboard energi.

Titik pengukuran diprioritaskan pada:

- sumber utama energi;
- panel distribusi;
- sistem atau peralatan dengan penggunaan energi signifikan;
- peralatan yang memerlukan evaluasi kinerja;
- titik yang diperlukan untuk menentukan konsumsi energi berdasarkan kelompok beban; dan
- titik lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Manajemen Energi.

Data hasil pengukuran energi sekurang-kurangnya dapat mencakup:

- tanggal dan waktu;
- identitas titik ukur;
- identitas peralatan;
- tegangan;
- arus;
- daya;
- energi;
- faktor daya;
- frekuensi;
- jam operasi; dan
- parameter lain sesuai kebutuhan analisis.

Data hasil pengukuran harus dapat dihubungkan dengan identitas peralatan, kondisi operasi, kegiatan pemeliharaan, dan hasil evaluasi kinerja energi.

Apabila digunakan sistem monitoring digital atau dashboard, data harus disusun secara konsisten sehingga dapat digunakan untuk analisis tren, perbandingan antarperiode, identifikasi anomali, dan pelaporan kinerja energi.

D. Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur

1. Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran yang menjadi dasar evaluasi kinerja energi harus dipastikan kelayakan dan ketelusuran pengukurannya.
2. Kalibrasi atau verifikasi alat ukur dilakukan sesuai:
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. rekomendasi pabrikan;
 - c. tingkat risiko dan kepentingan pengukuran; dan
 - d. frekuensi penggunaan alat.
3. Alat ukur yang ditemukan rusak, tidak akurat, atau melewati masa kalibrasi sesuai ketentuan yang berlaku tidak boleh digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan teknis sebelum dilakukan verifikasi atau kalibrasi.
4. Status alat ukur harus dapat diidentifikasi, sekurang-kurangnya melalui:
 - a. identitas alat;
 - b. nomor seri;
 - c. tanggal kalibrasi/verifikasi terakhir;
 - d. tanggal jatuh tempo berikutnya apabila berlaku;
 - e. status kelayakan; dan
 - f. keterangan lainnya.
5. Bukti kalibrasi, verifikasi, atau pemeriksaan alat ukur harus didokumentasikan sebagai bagian dari rekaman pekerjaan.

BAB VI.

JADWAL WAKTU PEMELIHARAAN

Pelaksanaan pemeliharaan mekanikal dan elektrik dilaksanakan secara terencana, terjadwal, terdokumentasi, dan disesuaikan dengan karakteristik peralatan, rekomendasi pabrikan, tingkat risiko, pola operasional gedung, serta kebutuhan monitoring dan pengendalian energi.

Jadwal pemeliharaan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi aktual peralatan, hasil inspeksi, hasil monitoring, riwayat kerusakan, perubahan pola operasi, dan hasil evaluasi kinerja energi.

A. *PREVENTIVE MAINTENANCE*

1. *Preventive Maintenance* merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara terencana dan berkala untuk mempertahankan kondisi, keandalan, keselamatan, dan kinerja peralatan serta mencegah terjadinya kerusakan.
2. Jadwal *Preventive Maintenance* disusun berdasarkan:
 - a. jenis dan karakteristik peralatan;
 - b. rekomendasi pabrikan;
 - c. tingkat penggunaan dan jam operasi;
 - d. kondisi lingkungan kerja;
 - e. tingkat risiko dan kritikalitas peralatan;
 - f. riwayat kerusakan;
 - g. hasil pemeriksaan sebelumnya; dan
 - h. kebutuhan peningkatan efisiensi energi.
3. *Preventive Maintenance* sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan frekuensi:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan;
 - d. triwulanan;
 - e. semesteran; dan/atau
 - f. tahunan,sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing peralatan.
4. Kegiatan *Preventive Maintenance* dapat meliputi:
 - a. pemeriksaan visual;
 - b. pembersihan;
 - c. pelumasan;
 - d. pengencangan sambungan;
 - e. pemeriksaan komponen;
 - f. pengujian fungsi;
 - g. pengukuran parameter operasi;
 - h. penyetelan;
 - i. penggantian komponen yang telah mencapai umur layanan atau mengalami penurunan kondisi; dan
 - j. tindakan pemeliharaan lain sesuai rekomendasi teknis.

5. Untuk peralatan pemanfaat energi, Preventive Maintenance harus memperhatikan dampaknya terhadap kinerja energi. Kondisi seperti filter kotor, sambungan listrik longgar, bearing aus, ketidakseimbangan beban, penurunan performa motor, dan kondisi operasi lainnya yang dapat meningkatkan konsumsi energi harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
6. Jadwal Preventive Maintenance setiap peralatan dituangkan dalam **Matriks Jadwal Pemeliharaan** yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama peralatan;
 - b. lokasi;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. frekuensi;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. petugas/PIC;
 - g. parameter yang diperiksa;
 - h. alat yang digunakan; dan
 - i. bukti pelaksanaan.
7. Setelah kegiatan Preventive Maintenance selesai, petugas wajib mencatat hasil pemeriksaan, kondisi peralatan, tindakan yang dilakukan, komponen yang diganti, serta temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. CORRECTIVE MAINTENANCE

1. *Corrective Maintenance* merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap kerusakan, gangguan, penyimpangan kondisi, atau penurunan kinerja peralatan yang ditemukan melalui inspeksi, monitoring, laporan pengguna, atau kondisi operasional.
2. *Corrective Maintenance* dapat bersifat:
 - a. perbaikan ringan;
 - b. perbaikan sedang;
 - c. perbaikan berat;
 - d. penggantian komponen; dan/atau
 - e. tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi dan kinerja peralatan.
3. Corrective Maintenance dilaksanakan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap:
 - a. keselamatan;
 - b. kontinuitas operasional gedung;
 - c. fungsi pelayanan;
 - d. kondisi peralatan;
 - e. konsumsi energi; dan
 - f. potensi kerusakan lanjutan.
4. Prioritas penanganan sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan menjadi:

Prioritas	Kondisi	Tindakan
P1 – Kritis	Berpotensi membahayakan keselamatan atau menyebabkan gangguan fungsi utama gedung	Penanganan segera

P2 – Tinggi	Mengganggu operasi atau menyebabkan penurunan kinerja signifikan	Penanganan prioritas
P3 – Sedang	Gangguan tidak langsung menghentikan operasi	Dijadwalkan
P4 – Rendah	Temuan minor/tidak berdampak signifikan	Ditindaklanjuti dalam pemeliharaan rutin

5. Dalam hal kerusakan atau gangguan berpotensi menyebabkan peningkatan konsumsi energi, kondisi tersebut harus dicatat sebagai **temuan kinerja energi** dan dianalisis untuk menentukan tindakan koreksi.
6. Setelah *Corrective Maintenance* dilakukan, petugas wajib melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian untuk memastikan:
 - a. fungsi peralatan kembali normal;
 - b. parameter operasi berada dalam kondisi yang dipersyaratkan;
 - c. aspek keselamatan terpenuhi; dan
 - d. tidak terdapat indikasi penurunan kinerja energi akibat tindakan perbaikan.
7. Setiap *Corrective Maintenance* harus didokumentasikan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tanggal dan waktu kejadian;
 - b. identitas peralatan;
 - c. lokasi;
 - d. jenis gangguan;
 - e. penyebab gangguan apabila telah diketahui;
 - f. tindakan perbaikan;
 - g. komponen yang diganti;
 - h. waktu penyelesaian;
 - i. hasil pengujian; dan
 - j. rekomendasi tindak lanjut apabila diperlukan.
8. Riwayat *Corrective Maintenance* digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan perubahan frekuensi *Preventive Maintenance*, penggantian peralatan, atau program peningkatan efisiensi energi.

C. MONITORING ENERGI

1. Monitoring Energi dilaksanakan secara terjadwal untuk memperoleh data penggunaan energi dan kinerja peralatan pemanfaat energi sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja energi.
2. Jadwal Monitoring Energi disusun berdasarkan:
 - a. jenis parameter;
 - b. karakteristik peralatan;
 - c. tingkat penggunaan energi;
 - d. tingkat signifikansi energi;
 - e. ketersediaan alat ukur;
 - f. pola operasional gedung; dan
 - g. kebutuhan analisis kinerja energi.
3. Monitoring Energi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. konsumsi energi listrik;
 - b. daya;
 - c. tegangan;
 - d. arus;
 - e. faktor daya;
 - f. jam operasi;

- g. temperatur;
 - h. kelembaban apabila relevan;
 - i. kondisi operasi peralatan;
 - j. *set point*; dan
 - k. parameter kinerja lainnya sesuai karakteristik sistem.
4. Frekuensi monitoring dapat ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Monitoring	Frekuensi	Data (Sesuaikan)
Monitoring kontinu	Real-time/interval otomatis	kW, kWh, V, A, PF
Harian	Setiap hari operasional	status operasi, jam operasi, kondisi peralatan
Mingguan	Mingguan	pola operasi dan anomali
Bulanan	Setiap bulan	kWh, IKE, tren konsumsi
Berkala	Sesuai kebutuhan	performa HVAC, pompa, panel, lighting
Insidental	Saat ditemukan anomali	pengukuran khusus/verifikasi

5. Monitoring energi pada peralatan dengan penggunaan energi signifikan diprioritaskan dan dilakukan dengan frekuensi yang memungkinkan perubahan kinerja dapat diketahui sedini mungkin.
6. Data monitoring energi harus dikaitkan dengan:
- a. identitas peralatan;
 - b. periode pengukuran;
 - c. kondisi operasi;
 - d. kegiatan pemeliharaan;
 - e. perubahan pola penggunaan gedung; dan
 - f. kondisi lingkungan yang relevan.
7. Hasil monitoring dibandingkan dengan:
- g. data periode sebelumnya;
 - h. baseline energi apabila telah ditetapkan;
 - i. indikator kinerja energi;
 - j. pola operasi normal; dan/atau
 - k. target kinerja energi yang telah ditetapkan.
8. Apabila hasil monitoring menunjukkan adanya penyimpangan, peningkatan konsumsi yang tidak wajar, atau penurunan kinerja peralatan, dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan teknis.
9. Hasil monitoring energi digunakan sebagai salah satu dasar untuk:
- a. menentukan kebutuhan *Corrective Maintenance*;
 - b. mengevaluasi efektivitas *Preventive Maintenance*;

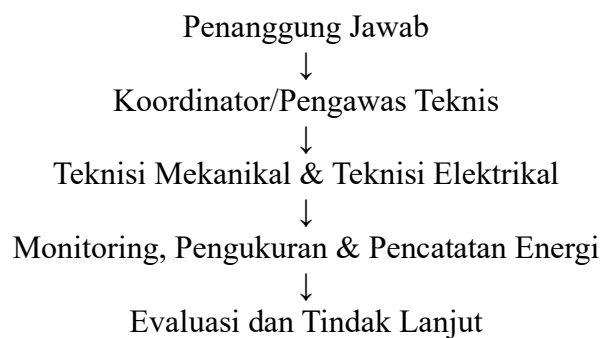
- c. mengidentifikasi peluang efisiensi energi;
 - d. mengevaluasi indikator kinerja energi;
 - e. menyusun program efisiensi energi; dan
 - f. menyusun laporan Manajemen Energi.
10. Jadwal dan frekuensi monitoring dapat ditingkatkan apabila ditemukan kondisi abnormal atau terdapat kebutuhan khusus untuk memastikan penyebab dan dampak suatu penyimpangan.

BAB VII.

PETUGAS OPERASIONAL PEMELIHARAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

A. STRUKTUR PERSONEL

1. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan mekanikal dan elektrik dilakukan oleh personel yang memiliki tugas, tanggung jawab, kompetensi, dan kewenangan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
2. Struktur personel pelaksanaan pemeliharaan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab/Pengendali Kegiatan;
 - b. Koordinator/Pengawas Teknis;
 - c. Petugas/teknisi Mekanikal;
 - d. Petugas/teknisi Elektrikal;
 - e. Petugas Monitoring dan Pengukuran Energi; dan
 - f. Petugas Administrasi dan Dokumentasi, apabila diperlukan.
3. Struktur personel dapat disesuaikan dengan organisasi dan sumber daya yang tersedia sepanjang seluruh fungsi pemeliharaan, keselamatan kerja, monitoring energi, pencatatan, dan pelaporan dapat dilaksanakan.
4. Dalam pelaksanaan Manajemen Energi, fungsi **Petugas Monitoring dan Pengukuran Energi** dapat dilaksanakan oleh personel teknis yang ditunjuk dan/atau menjadi bagian dari fungsi Tim Manajemen Energi.
5. Hubungan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup:



6. Dalam hal terdapat pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, seperti lift, sistem HVAC tertentu, genset, panel tegangan tertentu, atau sistem khusus lainnya, pelaksanaan pekerjaan dapat melibatkan tenaga ahli, teknisi spesialis, atau penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.

B. KOMPETENSI

1. Personel yang melaksanakan pekerjaan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan, tingkat risiko, jenis peralatan, dan tanggung jawab yang diberikan.
2. Kompetensi personel sekurang-kurangnya mencakup:

Fungsi	Kompetensi yang Diperlukan
Penanggung Jawab	Manajemen pekerjaan, pengendalian kegiatan, pengambilan keputusan
Koordinator/Pengawas Teknis	Pemeliharaan mekanikal-elektrikal, pengawasan pekerjaan, troubleshooting
Teknisi Mekanikal	HVAC, pompa, motor, perpipaan, peralatan mekanikal
Teknisi Elektrikal	Instalasi listrik, panel, motor listrik, pencahayaan, sistem kontrol
Petugas Monitoring Energi	Pengukuran energi, penggunaan alat ukur, pencatatan dan pengolahan data
Petugas Dokumentasi	Pencatatan pekerjaan, pengelolaan dokumen dan rekaman

3. Personel yang menggunakan alat ukur harus memahami:
 - a. fungsi alat;
 - b. cara penggunaan;
 - c. rentang pengukuran;
 - d. cara membaca hasil pengukuran;
 - e. keterbatasan alat;
 - f. pemeriksaan kondisi alat; dan
 - g. ketentuan kalibrasi/verifikasi apabila berlaku.
4. Personel yang melaksanakan pekerjaan pada instalasi atau peralatan yang memiliki risiko keselamatan tinggi harus memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Personel harus memahami prosedur keselamatan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan, termasuk pengamanan sumber energi, penggunaan alat pelindung diri, dan prosedur pekerjaan pada instalasi elektrikal maupun mekanikal.
6. Peningkatan kompetensi personel dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pembekalan teknis;
 - c. *toolbox meeting*;
 - d. *on-the-job training*;
 - e. sosialisasi prosedur;
 - f. valuasi hasil pekerjaan; dan
 - g. kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.
7. Kompetensi personel harus diperbarui apabila terdapat:
 - a. perubahan teknologi;
 - b. perubahan jenis peralatan;

- c. perubahan prosedur;
- d. penggunaan alat ukur baru;
- e. perubahan ketentuan teknis; atau
- f. hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kompetensi.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Penanggung Jawab/Pengendali Kegiatan

Penanggung Jawab/Pengendali Kegiatan mempunyai tugas:

- a. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan;
- b. memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai RKS, jadwal, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
- c. memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan;
- d. mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan dengan operasional gedung;
- e. memastikan hasil pemeliharaan terdokumentasi;
- f. memastikan temuan yang bersifat kritis mendapatkan tindak lanjut;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kinerja energi; dan
- h. melakukan evaluasi umum terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

2. Koordinator/Pengawas Teknis

Koordinator/Pengawas Teknis mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengendalikan jadwal pekerjaan;
- b. mengoordinasikan teknisi mekanikal dan elektrikal;
- c. memastikan preventive maintenance dilaksanakan sesuai jadwal;
- d. mengoordinasikan corrective maintenance;
- e. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- f. memastikan parameter teknis peralatan diperiksa dan dicatat;
- g. mengidentifikasi kondisi abnormal peralatan;
- h. mengoordinasikan pengukuran energi pada peralatan yang relevan;
- i. melakukan verifikasi awal terhadap hasil pengukuran;
- j. menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Penanggung Jawab; dan
- k. memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan.

3. Teknisi Mekanikal

Teknisi Mekanikal mempunyai tugas:

- a. melaksanakan preventive maintenance sistem mekanikal;
- b. melaksanakan corrective maintenance sesuai kewenangan;
- c. melakukan inspeksi kondisi HVAC, pompa, motor, perpipaan, dan peralatan mekanikal lainnya;
- d. melakukan pengukuran parameter operasi sesuai kebutuhan;
- e. menjaga kebersihan dan kondisi peralatan;
- f. mencatat hasil pemeriksaan dan pemeliharaan;
- g. melaporkan kondisi abnormal;
- h. mengidentifikasi indikasi penurunan kinerja peralatan;
- i. mendukung pengukuran kinerja energi peralatan mekanikal; dan
- j. melaksanakan tindakan koreksi sesuai instruksi teknis.

4. Teknisi Elektrikal

Teknisi Elektrikal mempunyai tugas:

- a. melaksanakan preventive maintenance sistem elektrikal;
- b. melaksanakan corrective maintenance sesuai kewenangan;
- c. melakukan pemeriksaan panel dan instalasi listrik;
- d. melakukan pemeriksaan sistem pencahayaan;
- e. melakukan pemeriksaan motor dan peralatan listrik;
- f. melakukan pengukuran tegangan, arus, faktor daya, daya, dan parameter elektrikal lainnya sesuai kebutuhan;
- g. memeriksa kondisi sambungan dan komponen elektrikal;
- h. mencatat hasil pemeriksaan;
- i. melaporkan kondisi abnormal; dan
- j. mendukung monitoring dan evaluasi konsumsi energi listrik.

5. Petugas Monitoring dan Pengukuran Energi

Petugas Monitoring Energi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data energi sesuai jadwal;
- b. melakukan pembacaan meter dan/atau pengambilan data dari sistem monitoring;
- c. melakukan pengukuran parameter energi menggunakan alat ukur yang sesuai;
- d. memastikan identitas titik ukur dan peralatan tercatat;
- e. mencatat kondisi operasi pada saat pengukuran;
- f. melakukan pemeriksaan awal terhadap kejanggalan data;
- g. melakukan verifikasi pengukuran apabila ditemukan data yang tidak wajar;
- h. mengelola data hasil monitoring;
- i. menyampaikan data kepada fungsi yang melakukan analisis kinerja energi;
- j. mendukung penyusunan indikator kinerja energi;
- k. mendukung evaluasi program efisiensi energi; dan
- l. mendokumentasikan hasil monitoring dan pengukuran.

6. Petugas Administrasi dan Dokumentasi

Petugas Administrasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas:

- a. mengelola checklist pemeliharaan;
- b. mengarsipkan laporan preventive dan corrective maintenance;
- c. mengelola rekaman hasil monitoring energi;
- d. mengarsipkan hasil pengukuran;
- e. mengelola dokumentasi foto pekerjaan;
- f. mengelola riwayat pemeliharaan peralatan;
- g. mendukung penyusunan laporan berkala; dan
- h. memastikan dokumen dan rekaman dapat ditelusuri.

7. Tanggung Jawab Bersama Personel

Seluruh personel yang terlibat dalam pemeliharaan mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur;
- b. menjaga keselamatan kerja;

- c. menjaga keandalan peralatan;
- d. mencegah pemborosan energi;
- e. melaporkan kondisi abnormal;
- f. menjaga dan menggunakan alat ukur secara benar;
- g. mencatat hasil pekerjaan secara akurat;
- h. menjaga kebersihan dan ketertiban area kerja;
- i. menjaga aset dan fasilitas gedung; dan
- j. mendukung penerapan Manajemen Energi secara berkelanjutan.

BAB VIII.

SISTEM PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. PELAPORAN PEMELIHARAAN

1. Setiap kegiatan pemeliharaan mekanikal dan elektrik wajib didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari pengendalian pekerjaan.
2. Pelaporan pemeliharaan meliputi:
 - a. pelaksanaan *Preventive Maintenance*;
 - b. pelaksanaan *Corrective Maintenance*;
 - c. hasil inspeksi dan pemeriksaan;
 - d. hasil pengukuran parameter teknis;
 - e. kondisi peralatan;
 - f. kerusakan atau gangguan;
 - g. komponen yang diganti;
 - h. tindakan perbaikan;
 - i. hasil pengujian setelah pekerjaan; dan
 - j. rekomendasi tindak lanjut.
3. Setiap laporan pemeliharaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tanggal dan waktu pekerjaan;
 - b. identitas sistem/peralatan;
 - c. lokasi;
 - d. jenis pekerjaan;
 - e. kondisi sebelum pekerjaan;
 - f. tindakan yang dilakukan;
 - g. kondisi setelah pekerjaan;
 - h. hasil pengukuran apabila dilakukan;
 - i. personel pelaksana; dan
 - j. dokumentasi pendukung.
4. Hasil pelaksanaan pemeliharaan dicatat dalam **riwayat pemeliharaan peralatan (*maintenance history*)** dan digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. evaluasi kondisi peralatan;
 - b. penentuan kebutuhan pemeliharaan berikutnya;
 - c. identifikasi peralatan yang sering mengalami gangguan;
 - d. evaluasi keandalan peralatan;
 - e. evaluasi dampak pemeliharaan terhadap kinerja energi; dan
 - f. penyusunan rencana kerja berikutnya.
5. Temuan yang berpotensi mengganggu keselamatan, kontinuitas operasional, keandalan sistem, atau meningkatkan konsumsi energi harus dilaporkan kepada penanggung jawab untuk mendapatkan tindak lanjut.
6. Format dan mekanisme pelaporan pemeliharaan dapat menggunakan formulir, checklist, sistem digital, atau sistem informasi pemeliharaan yang ditetapkan oleh pengelola gedung.

B. MONITORING ENERGI

1. Monitoring energi dilakukan untuk memperoleh data penggunaan energi dan parameter kinerja peralatan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja energi.
2. Monitoring energi dilaksanakan sesuai jadwal dan frekuensi yang ditetapkan dalam **BAB VI** serta menggunakan alat ukur dan metode pengukuran sesuai **BAB V**.
3. Monitoring energi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. konsumsi energi listrik;
 - b. daya;
 - c. tegangan;
 - d. arus;
 - e. faktor daya;
 - f. jam operasi;
 - g. temperatur;
 - h. kelembaban apabila relevan;
 - i. parameter operasi peralatan; dan
 - j. parameter lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan evaluasi.
4. Data monitoring harus dilengkapi dengan informasi pendukung yang memungkinkan data ditelusuri, sekurang-kurangnya:
 - a. tanggal dan waktu pengukuran;
 - b. titik ukur;
 - c. identitas alat ukur atau sumber data;
 - d. identitas peralatan;
 - e. kondisi operasi;
 - f. nilai hasil pengukuran; dan
 - g. petugas pelaksana.
5. Data monitoring energi dapat diperoleh melalui:
 - a. pembacaan meter;
 - b. sub-meter;
 - c. power meter;
 - d. data logger;
 - e. sistem monitoring otomatis;
 - f. pengukuran menggunakan alat ukur portable; dan/atau
 - g. sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Data monitoring energi harus dikelola secara konsisten dan disimpan sehingga dapat digunakan untuk:
 - a. analisis tren;
 - b. perhitungan konsumsi energi;
 - c. perhitungan IKE;
 - d. evaluasi indikator kinerja energi;
 - e. identifikasi penyimpangan;
 - f. evaluasi program efisiensi energi; dan

- g. penyusunan laporan Manajemen Energi.
- 7. Dalam hal sistem monitoring digital digunakan, data dapat diintegrasikan ke dalam **dashboard monitoring energi** untuk mempermudah visualisasi, pemantauan tren, identifikasi anomali, dan evaluasi kinerja.
- 8. Apabila ditemukan data yang tidak wajar, tidak lengkap, atau menyimpang dari pola normal, dilakukan verifikasi terhadap:
 - a. alat ukur;
 - b. titik pengukuran;
 - c. kondisi peralatan;
 - d. pola operasi;
 - e. kondisi lingkungan; dan/atau
 - f. sumber data.
- 9. Data hasil monitoring yang telah diverifikasi menjadi dasar pelaksanaan analisis kinerja energi sebagaimana dimaksud pada Bagian C.

C. ANALISIS KINERJA ENERGI

- 1. Analisis kinerja energi dilakukan secara berkala terhadap data hasil monitoring untuk mengetahui tingkat penggunaan energi, perubahan kinerja, penyimpangan, serta efektivitas tindakan pemeliharaan dan efisiensi energi.
- 2. Analisis kinerja energi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. konsumsi energi;
 - b. IKE;
 - c. indikator kinerja energi;
 - d. tren penggunaan energi;
 - e. perbandingan antarperiode;
 - f. kinerja peralatan pemanfaat energi;
 - g. jam operasi;
 - h. kondisi beban;
 - i. kondisi lingkungan yang relevan;
 - j. hasil kegiatan pemeliharaan; dan
 - k. hasil program efisiensi energi.
- 3. Analisis dilakukan dengan membandingkan data aktual terhadap:
 - a. data periode sebelumnya;
 - b. baseline energi;
 - c. target kinerja energi;
 - d. kondisi operasi normal; dan/atau
 - e. indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 4. Analisis harus mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi energi, antara lain:
 - a. perubahan jam operasional;
 - b. perubahan okupansi;
 - c. perubahan fungsi ruang;

- d. kondisi cuaca;
 - e. perubahan beban;
 - f. perubahan jumlah atau kapasitas peralatan;
 - g. kegiatan khusus gedung; dan
 - h. kondisi teknis peralatan.
5. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi:
 - a. peningkatan atau penurunan kinerja energi;
 - b. penyimpangan konsumsi energi;
 - c. peralatan dengan kinerja tidak optimal;
 - d. potensi pemborosan energi;
 - e. efektivitas pemeliharaan;
 - f. efektivitas program efisiensi energi; dan
 - g. kebutuhan tindakan koreksi.
 6. Dalam hal ditemukan penyimpangan yang signifikan, dilakukan analisis penyebab (*root cause analysis*) sesuai tingkat permasalahan untuk menentukan tindakan yang diperlukan.
 7. Hasil analisis kinerja energi sekurang-kurangnya menghasilkan:
 - a. kondisi kinerja energi;
 - b. temuan;
 - c. analisis penyebab;
 - d. dampak terhadap penggunaan energi;
 - e. rekomendasi tindakan; dan
 - f. prioritas tindak lanjut.
 8. Hasil analisis kinerja energi menjadi input bagi:
 - a. evaluasi pemeliharaan;
 - b. tindakan koreksi;
 - c. program efisiensi energi;
 - d. tindak lanjut audit energi;
 - e. peninjauan indikator kinerja energi; dan
 - f. penyusunan laporan Manajemen Energi.
 9. Analisis kinerja energi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengolahan data dan dashboard digital untuk mendukung penyajian tren, perbandingan, indikator kinerja, dan identifikasi kondisi abnormal.

D. TINDAK LANJUT

1. Setiap temuan hasil pemeliharaan, monitoring energi, analisis kinerja energi, inspeksi, maupun pemeriksaan teknis yang memerlukan tindakan harus ditindaklanjuti sesuai tingkat kepentingan dan prioritas.
2. Tindak lanjut dilakukan berdasarkan:
 - g. tingkat risiko;
 - h. dampak terhadap keselamatan;
 - i. dampak terhadap operasional gedung;

- j. dampak terhadap keandalan peralatan;
- k. dampak terhadap konsumsi energi;
- l. tingkat urgensi; dan
- m. ketersediaan sumber daya.

3. Temuan yang memerlukan tindak lanjut diklasifikasikan sekurang-kurangnya menjadi:

Prioritas	Kriteria	Tindak Lanjut
Kritis	Membahayakan keselamatan, berpotensi menyebabkan kerusakan besar, atau mengganggu sistem utama	Tindakan segera
Tinggi	Berdampak signifikan terhadap operasional atau kinerja energi	Ditindaklanjuti sebagai prioritas
Sedang	Tidak mengganggu fungsi utama tetapi memerlukan perbaikan	Dijadwalkan
Rendah	Temuan minor dan tidak berdampak signifikan	Ditangani melalui pemeliharaan rutin

4. Setiap tindak lanjut sekurang-kurangnya menetapkan:
- a. identitas temuan;
 - b. sumber temuan;
 - c. lokasi dan peralatan;
 - d. uraian permasalahan;
 - e. penyebab apabila telah diketahui;
 - f. tindakan yang diperlukan;
 - g. PIC;
 - h. target penyelesaian;
 - i. status pelaksanaan; dan
 - j. hasil verifikasi.
5. Tindak lanjut dapat berupa:
- a. penyesuaian pengoperasian;
 - b. preventive maintenance;
 - c. corrective maintenance;
 - d. penggantian komponen;
 - e. perbaikan sistem;
 - f. peningkatan sistem monitoring;
 - g. penerapan tindakan efisiensi energi;
 - h. pemeriksaan lanjutan; dan/atau
 - i. rekomendasi untuk pekerjaan atau investasi lebih lanjut.
6. Setelah tindakan dilaksanakan, dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa:
- a. permasalahan telah diselesaikan;
 - b. fungsi peralatan telah kembali normal;

- c. parameter operasi memenuhi persyaratan;
 - d. risiko telah dikendalikan; dan
 - e. apabila terkait energi, kinerja energi telah menunjukkan perbaikan atau kondisi yang dapat diterima.
7. Tindak lanjut dinyatakan **selesai** setelah dilakukan verifikasi oleh personel yang berwenang dan hasilnya didokumentasikan.
 8. Temuan yang belum dapat diselesaikan harus tetap dicatat dalam daftar pemantauan tindak lanjut (*action tracking*) beserta alasan, status, dan rencana penyelesaiannya.
 9. Tindak lanjut yang berkaitan dengan peningkatan kinerja energi digunakan sebagai masukan untuk **Program Efisiensi Energi** dan evaluasi Manajemen Energi.

E. PELAPORAN MANAJEMEN ENERGI

1. Hasil pemeliharaan, monitoring, pengukuran, analisis, dan tindak lanjut yang berkaitan dengan penggunaan dan kinerja energi dikonsolidasikan dalam pelaporan Manajemen Energi.
2. Pelaporan Manajemen Energi digunakan untuk memberikan informasi mengenai:
 - a. kondisi penggunaan energi;
 - b. kinerja energi;
 - c. pencapaian indikator kinerja energi;
 - d. perkembangan konsumsi energi;
 - e. kinerja peralatan pemanfaat energi;
 - f. pelaksanaan program efisiensi energi;
 - g. hasil pemeliharaan yang berdampak terhadap energi;
 - h. temuan dan penyimpangan;
 - i. tindak lanjut; dan
 - j. rekomendasi peningkatan kinerja energi.
3. Pelaporan Manajemen Energi sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kinerja Konsumsi Energi
 - konsumsi energi listrik;
 - tren konsumsi;
 - IKE;
 - perbandingan antarperiode;
 - baseline dan target apabila telah ditetapkan.
 - b. Kinerja Peralatan
 - kondisi peralatan pemanfaat energi;
 - jam operasi;
 - parameter kinerja;
 - hasil pemeliharaan;
 - temuan ketidaksesuaian.
 - c. Program Efisiensi Energi
 - program yang telah dilaksanakan;
 - progres pelaksanaan;

- hasil pengukuran;
 - penghematan energi apabila dapat dihitung;
 - kendala pelaksanaan.
- d. Temuan dan Tindak Lanjut
- temuan;
 - tingkat prioritas;
 - tindakan;
 - PIC;
 - status penyelesaian.
4. Pelaporan Manajemen Energi dapat disusun secara:
 - a. harian untuk data operasional tertentu;
 - b. bulanan untuk monitoring dan evaluasi kinerja energi;
 - c. triwulanan atau semesteran untuk evaluasi program; dan
 - d. tahunan untuk evaluasi keseluruhan kinerja dan penyusunan rencana kerja berikutnya.
 5. Frekuensi pelaporan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengelola gedung, karakteristik sistem, ketersediaan data, dan ketentuan Manajemen Energi yang berlaku.
 6. Data dan informasi dalam laporan harus bersumber dari data hasil monitoring, pengukuran, pemeliharaan, dan rekaman pelaksanaan yang dapat ditelusuri.
 7. Pelaporan dapat menggunakan dokumen manual maupun sistem digital. Dalam hal tersedia, **dashboard monitoring energi** dapat digunakan sebagai media visualisasi dan pendukung penyusunan laporan.
 8. Hasil pelaporan Manajemen Energi digunakan sebagai bahan:
 - a. evaluasi kinerja energi;
 - b. evaluasi efektivitas pemeliharaan;
 - c. evaluasi program efisiensi energi;
 - d. penetapan tindakan koreksi;
 - e. penetapan prioritas pekerjaan;
 - f. tindak lanjut audit energi; dan
 - g. penyusunan rencana kerja periode berikutnya.
 9. Laporan dan rekaman Manajemen Energi harus disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan, bahan evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan.

F. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

1. Seluruh kegiatan pemeliharaan mekanikal, elektrik, monitoring, pengukuran, dan pekerjaan teknis lainnya wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pekerjaan harus didahului dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai karakteristik pekerjaan.

3. Risiko pekerjaan sekurang-kurangnya dapat berasal dari:
 - a. bahaya listrik;
 - b. pekerjaan pada ketinggian;
 - c. peralatan berputar;
 - d. tekanan dan refrigeran;
 - e. panas;
 - f. bahan kimia;
 - g. pekerjaan di ruang terbatas apabila ada;
 - h. pengangkatan dan pemindahan beban;
 - i. penggunaan peralatan kerja;
 - j. kebisingan;
 - k. kondisi lingkungan kerja; dan
 - l. bahaya lain sesuai hasil identifikasi risiko.
4. Sebelum melaksanakan pekerjaan pada peralatan atau instalasi yang memiliki sumber energi berbahaya, petugas wajib melakukan pengamanan sumber energi sesuai prosedur yang berlaku.
5. Pekerjaan elektrikal wajib memperhatikan:
 - a. pengamanan sumber listrik;
 - b. pemeriksaan kondisi instalasi;
 - c. penggunaan alat kerja yang sesuai;
 - d. penggunaan alat pelindung diri;
 - e. pencegahan kontak dengan bagian bertegangan; dan
 - f. prosedur pengujian sebelum sistem dikembalikan ke kondisi operasi.
6. Pekerjaan mekanikal dan HVAC wajib memperhatikan:
 - a. pengamanan bagian bergerak;
 - b. pengamanan tekanan;
 - c. penanganan refrigeran;
 - d. penggunaan alat kerja yang sesuai;
 - e. penggunaan alat pelindung diri; dan
 - f. prosedur pengujian setelah pekerjaan.
7. Personel wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan risiko pekerjaan, antara lain:
 - g. helm keselamatan;
 - h. sepatu keselamatan;
 - i. sarung tangan;
 - j. kacamata keselamatan;
 - k. pelindung pendengaran;
 - l. body harness untuk pekerjaan pada ketinggian; dan
 - m. APD lainnya sesuai hasil identifikasi risiko.

8. Pekerjaan pada area yang berpotensi membahayakan pengguna gedung harus diberikan pengamanan dan penandaan yang memadai untuk mencegah akses pihak yang tidak berkepentingan.
9. Setiap kecelakaan kerja, kondisi tidak aman, kejadian hampir celaka (*near miss*), atau kondisi berbahaya wajib dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur K3.
10. Dalam pelaksanaan monitoring dan pengukuran energi, keselamatan personel harus menjadi prioritas. Pengukuran pada panel, instalasi listrik, peralatan berputar, area tinggi, atau lokasi berisiko hanya boleh dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai jenis pekerjaan.
11. Peralatan kerja dan alat ukur harus digunakan sesuai petunjuk penggunaan dan kondisi keselamatan yang dipersyaratkan.
12. Hasil inspeksi K3, temuan kondisi tidak aman, tindakan koreksi, dan kejadian kecelakaan kerja harus didokumentasikan sebagai bagian dari rekaman pelaksanaan pekerjaan.

BAB IX.

METODE DAN SOP PEMELIHARAAN

A. MEKANIKAL

1. Umum

Pemeliharaan sistem mekanikal dilaksanakan secara terencana, sistematis, aman, dan terdokumentasi untuk menjaga keandalan, keselamatan, umur layanan, dan kinerja peralatan.

2. Metode pemeliharaan harus memperhatikan:

- a. spesifikasi dan karakteristik peralatan;
- b. rekomendasi pabrikan;
- c. kondisi aktual peralatan;
- d. jam operasi;
- e. tingkat kritikalitas;
- f. hasil pemeriksaan sebelumnya;
- g. kebutuhan operasional gedung; dan
- h. dampak terhadap penggunaan energi.

3. Setiap pekerjaan dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan.

4. Tahapan Pemeliharaan Mekanikal

Pemeliharaan mekanikal sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tahapan:

Persiapan → Pengamanan → Pemeriksaan → Pembersihan → Pengukuran → Pemeliharaan/Perbaikan → Pengujian → Pengembalian Operasi → Dokumentasi

Tahap persiapan meliputi:

- a. identifikasi peralatan;
- b. pemeriksaan riwayat pemeliharaan;
- c. persiapan alat kerja;
- d. persiapan alat ukur;
- e. persiapan bahan/spare part; dan
- f. identifikasi risiko pekerjaan.

5. Pemeriksaan sekurang-kurangnya meliputi kondisi fisik, kebersihan, sambungan, komponen, suara, getaran, temperatur, tekanan, dan parameter lain sesuai karakteristik peralatan.

6. Parameter operasi dicatat sebelum dan/atau sesudah pemeliharaan apabila diperlukan untuk mengetahui perubahan kondisi peralatan.

7. Setelah pekerjaan selesai dilakukan pengujian fungsi untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara aman dan normal.

8. Hasil pekerjaan dicatat dalam checklist dan riwayat pemeliharaan peralatan.

9. Sistem HVAC

Pemeliharaan HVAC sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pemeriksaan dan pembersihan filter;
- b. pemeriksaan evaporator dan kondensor;
- c. pemeriksaan blower/fan;
- d. pemeriksaan drainase;
- e. pemeriksaan refrigeran sesuai kebutuhan;
- f. pemeriksaan motor dan komponen listrik;
- g. pemeriksaan temperatur ruang;
- h. pemeriksaan set point;
- i. pemeriksaan jam operasi;
- j. pemeriksaan indikasi abnormal;
- k. pengukuran parameter operasi sesuai kebutuhan; dan
- l. evaluasi kondisi yang dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi.

10. Pompa dan Motor

Pemeliharaan pompa dan motor sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemeriksaan kondisi motor;
- b. pemeriksaan bearing;
- c. pemeriksaan alignment apabila diperlukan;
- d. pemeriksaan getaran;
- e. pemeriksaan temperatur;
- f. pemeriksaan tekanan;
- g. pemeriksaan arus dan tegangan;
- h. pemeriksaan kebocoran;
- i. pemeriksaan sistem kontrol; dan
- j. pemeriksaan kondisi operasi terhadap kebutuhan aktual.

11. Sistem Mekanikal Lainnya

Pemeliharaan lift, sistem perpipaan, dan peralatan mekanikal lainnya dilaksanakan sesuai spesifikasi, rekomendasi pabrikan, prosedur keselamatan, dan ketentuan teknis masing-masing sistem.

B. ELEKTRIKAL

1. Umum

- a. Pemeliharaan elektrik dilakukan untuk menjaga keselamatan, kontinuitas suplai, keandalan instalasi, kualitas daya, dan efisiensi penggunaan energi.
- b. Seluruh pekerjaan elektrik harus memperhatikan pengamanan sumber energi dan prosedur keselamatan sebelum pekerjaan dilakukan.

2. Tahapan Pemeliharaan Elektrik

Pemeliharaan elektrik sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui:

Persiapan → Pengamanan → Pemeriksaan → Pengukuran → Pembersihan/Pengencangan
→ Perbaikan → Pengujian → Energize → Verifikasi → Dokumentasi

Pemeriksaan dapat meliputi:

- a. kondisi panel;
- b. sambungan;
- c. kabel;
- d. circuit breaker;
- e. kontaktor;
- f. relay;
- g. grounding;
- h. kondisi fisik komponen;
- i. temperatur;
- j. indikasi gangguan; dan
- k. parameter elektrik.

3. Pengukuran dapat meliputi:

- a. tegangan;
- b. arus;
- c. daya;
- d. energi;
- e. faktor daya;
- f. frekuensi;
- g. tahanan isolasi;
- h. tahanan grounding; dan
- i. parameter lainnya sesuai kebutuhan.

4. Hasil pengukuran dibandingkan dengan kondisi normal, spesifikasi peralatan, atau batas operasi yang berlaku.

5. Sistem Pencahayaan

Pemeliharaan sistem pencahayaan meliputi:

- a. pemeriksaan kondisi lampu;
- b. pemeriksaan armatur;
- c. pemeriksaan sakelar dan kontrol;
- d. pemeriksaan sensor/timer apabila tersedia;
- e. pembersihan;
- f. penggantian lampu atau komponen yang rusak;
- g. pengukuran tingkat pencahayaan apabila diperlukan; dan
- h. evaluasi penggunaan lampu terhadap kebutuhan ruang.

6. Panel dan Instalasi Listrik

Pemeliharaan panel dan instalasi meliputi:

- a. pemeriksaan visual;
 - b. pembersihan;
 - c. pemeriksaan kekencangan sambungan;
 - d. pemeriksaan kondisi penghantar;
 - e. pemeriksaan proteksi;
 - f. pengukuran arus dan tegangan;
 - g. pemeriksaan faktor daya;
 - h. pemeriksaan temperatur sambungan/komponen apabila diperlukan;
 - i. pemeriksaan keseimbangan beban; dan
 - j. pemeriksaan kondisi abnormal.
7. Genset dan Sistem Pendukung
- Pemeliharaan genset dan sistem elektrik pendukung dilaksanakan sesuai jadwal, rekomendasi pabrikan, dan prosedur pengujian masing-masing peralatan.

C. MONITORING DAN PENGUKURAN ENERGI

1. Umum
 - a. Monitoring dan pengukuran energi dilaksanakan untuk memperoleh data yang akurat, konsisten, dapat ditelusuri, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja energi.
 - b. Pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam **BAB V**.
 - c. Metode pengukuran harus memperhatikan:
 - parameter yang diukur;
 - titik ukur;
 - rentang pengukuran;
 - kondisi operasi;
 - frekuensi pengukuran;
 - ketelitian alat;
 - status kalibrasi/verifikasi; dan
 - keselamatan personel.
2. Tahapan Monitoring

Metode monitoring energi sekurang-kurangnya mengikuti:

Identifikasi Titik Ukur → Persiapan Alat → Verifikasi Alat → Pengukuran → Pencatatan → Validasi → Penyimpanan Data → Analisis
3. Sebelum pengukuran, petugas harus memastikan:
 - a. identitas titik ukur;
 - b. identitas peralatan;
 - c. kondisi alat ukur;
 - d. status kalibrasi/verifikasi apabila berlaku;

- e. kondisi operasi peralatan; dan
 - f. keselamatan lokasi pengukuran.
4. Data pengukuran sekurang-kurangnya mencatat:
- a. tanggal;
 - b. waktu;
 - c. lokasi;
 - d. peralatan;
 - e. parameter;
 - f. hasil pengukuran;
 - g. alat ukur; dan
 - h. petugas.
5. Monitoring Konsumsi Energi
- Monitoring konsumsi energi dilakukan melalui pembacaan dan/atau pengambilan data dari:
- a. meter utama;
 - b. sub-meter;
 - c. power meter;
 - d. sistem monitoring otomatis;
 - e. data logger; dan/atau
 - f. sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Data digunakan untuk menghitung konsumsi energi, IKE, tren penggunaan energi, dan indikator kinerja energi lainnya.
6. Pengukuran Kinerja Peralatan
- Pengukuran kinerja peralatan dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing sistem.

Sistem	Parameter
HVAC	Temperatur, RH, arus, tegangan, daya, jam operasi, set point
Pompa	Arus, tegangan, daya, tekanan, jam operasi
Panel	V, A, kW, kWh, PF, temperatur
Lighting	Lux, daya, jam operasi
Lift	Jam operasi, daya/konsumsi apabila tersedia
Lingkungan	Temperatur, RH, curah hujan, kondisi cuaca

7. Validasi Data
- Data yang menunjukkan anomali, ketidakkonsistenan, atau penyimpangan harus diverifikasi dengan pemeriksaan terhadap alat ukur, titik ukur, kondisi peralatan, dan pola operasi. Data yang telah diverifikasi digunakan sebagai dasar analisis kinerja energi.

D. TINDAKAN KOREKSI DAN EFISIENSI ENERGI

1. Tindakan Koreksi
 - a. Tindakan koreksi dilaksanakan terhadap temuan hasil pemeliharaan, monitoring, pengukuran, dan analisis kinerja energi yang menunjukkan penyimpangan dari kondisi yang dipersyaratkan.
 - b. Tahapan tindakan koreksi sekurang-kurangnya:
Temuan → Verifikasi → Identifikasi Penyebab → Penentuan Tindakan → Pelaksanaan → Pengujian → Verifikasi Hasil → Dokumentasi
 - c. Identifikasi penyebab dilakukan untuk menentukan apakah permasalahan disebabkan oleh:
 - kerusakan peralatan;
 - penurunan kinerja;
 - pengoperasian yang tidak sesuai;
 - jam operasi;
 - beban;
 - kondisi lingkungan;
 - kesalahan pengukuran;
 - kondisi instalasi; atau
 - faktor lainnya.
 - d. Tindakan koreksi harus dipilih berdasarkan tingkat risiko, efektivitas, keandalan, keselamatan, biaya, dan dampaknya terhadap penggunaan energi.
2. Tindakan Efisiensi Energi
 - a. Tindakan efisiensi energi dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi peluang penghematan energi dan hasil analisis kinerja energi.
 - b. Tindakan efisiensi dapat berupa:
 - operasional, seperti optimalisasi jam operasi;
 - pengendalian, seperti pengaturan set point;
 - pemeliharaan, seperti *cleaning* dan *tuning* peralatan;
 - perbaikan, seperti perbaikan kondisi sistem;
 - retrofit, seperti penggantian peralatan dengan teknologi lebih efisien;
 - otomasi, seperti timer, sensor, atau sistem kontrol;
 - monitoring, seperti pemasangan sub-meter atau sistem monitoring; dan
 - tindakan lain yang menghasilkan peningkatan kinerja energi.
3. Setiap tindakan efisiensi energi harus mempertimbangkan:
 - a. keselamatan;
 - b. kenyamanan pengguna;
 - c. keandalan;
 - d. kebutuhan operasional;
 - e. potensi penghematan;
 - f. biaya;

- g. umur peralatan; dan
 - h. keberlanjutan hasil penghematan.
4. Verifikasi Hasil Efisiensi
- a. Setiap tindakan efisiensi energi harus dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.
 - b. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan:
 - kondisi sebelum dan sesudah tindakan;
 - konsumsi energi;
 - IKE;
 - parameter kinerja peralatan;
 - jam operasi; dan/atau
 - indikator kinerja energi lainnya.
5. Apabila data memungkinkan, besarnya penghematan energi dihitung berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi operasi yang relevan.
6. Hasil verifikasi digunakan untuk menentukan apakah tindakan:
- a. efektif dan dipertahankan;
 - b. perlu disempurnakan;
 - c. perlu ditingkatkan; atau
 - d. perlu diganti dengan tindakan alternatif.
7. Standardisasi Tindakan Efektif
- Tindakan efisiensi energi yang terbukti efektif dapat ditetapkan sebagai bagian dari prosedur operasi dan pemeliharaan rutin serta diterapkan pada peralatan atau area lain yang memiliki karakteristik serupa.
8. Setiap metode dan SOP pemeliharaan harus dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, dan ditinjau secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan, kondisi peralatan, perkembangan teknologi, perubahan operasional gedung, serta hasil evaluasi kinerja energi.
9. SOP teknis yang lebih rinci untuk masing-masing sistem dan peralatan dapat disusun sebagai dokumen turunan dan menjadi bagian dari dokumen pelaksanaan pemeliharaan.

SUDAH SELESAI LANJUT KERJAKAN STRUKTUR DAN KONSEP LAMPIRAN

LAMPIRAN A — DOKUMEN UMUM DAN ACUAN

No.	Lampiran	Terkait BAB	Kegunaan
A-1	Daftar Dokumen Teknis dan Referensi Pelaksanaan	I	Menetapkan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan
A-2	Data Teknis Gedung dan Sistem Utilitas	I–II	Menyajikan data dasar gedung, luas, sistem, kapasitas, dan karakteristik utilitas
A-3	Matriks Peraturan Perundangan dan Standar Teknis	III	Memetakan regulasi dan standar yang digunakan
A-4	Matriks K3 dan Pengendalian Risiko Pekerjaan	III, VII–IX	Menjadi acuan pengendalian risiko pekerjaan

Rekomendasi format tabel					
Peraturan/standar	Nomor/Tahun	Sujuk	Sistem/Peralatan Terkait	Ketentuan yang relevan	BAB RKS Terkait

LAMPIRAN B — INVENTARIS DAN LINGKUP ASET

No.	Lampiran	Terkait BAB	Kegunaan
B-1	Master Asset Register Mekanikal dan Elektrikal	II, IV	Database utama seluruh aset dan peralatan
B-2	Daftar Sistem Pendukung Gedung	II	Inventaris sistem pendukung
B-3	Matriks Peralatan Pemanfaat Energi	II, IV	Mengidentifikasi peralatan yang menggunakan energi
B-4	Matriks Signifikansi Penggunaan Energi	IV	Mengidentifikasi peralatan/SEU yang perlu dikendalikan dan diprioritaskan

Rekomendasi format table dapat disesuaikan													
Kode Aset	Sistem	Sub Sistem	Nama Peralatan	Merk	Tipe	Kapasitas	Lokasi	Tahun	Kondisi	Status	Sumber Energi	Jam Operasi	Keterangan

LAMPIRAN C — SISTEM MANAJEMEN DAN KINERJA ENERGI

No.	Lampiran	Terkait BAB	Kegunaan
C-1	Struktur Organisasi dan Matriks Tanggung Jawab Manajemen Energi	IV, VII	Menetapkan fungsi, PIC, kewenangan dan tanggung jawab
C-2	Matriks Monitoring dan Pengukuran Energi	IV, VI, VIII–IX	Menetapkan apa, bagaimana, kapan dan oleh siapa energi diukur
C-3	Daftar Titik Ukur dan Metering Energi	IV–V	Menentukan lokasi dan identitas titik pengukuran
C-4	Matriks Indikator Kinerja Energi (EnPI)	IV, VIII	Menetapkan indikator, satuan, formula dan sumber data
C-5	Baseline dan Data Historis Konsumsi Energi	IV, VIII	Menjadi dasar evaluasi kinerja
C-6	Matriks Pengendalian Operasional Energi	IV, IX	Menetapkan parameter operasi dan batas pengendalian
C-7	Matriks Program Efisiensi Energi	IV, VIII–IX	Menetapkan program, target, PIC dan hasil
C-8	Daftar Rekomendasi Audit Energi dan Status Tindak Lanjut	IV, VIII	Mengendalikan rekomendasi audit sampai selesai

LAMPIRAN D — PERALATAN, BAHAN DAN ALAT UKUR

No.	Lampiran	Terkait BAB	Kegunaan
D-1	Daftar Peralatan, Bahan dan Spare Part Pemeliharaan	V	Menetapkan kebutuhan alat kerja dan material
D-2	Daftar Alat Ukur dan Monitoring	V, IX	Menetapkan alat ukur yang digunakan
D-3	Matriks Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur	V, IX	Memastikan kelayakan dan ketertelusuran alat ukur

LAMPIRAN E — JADWAL DAN METODE PEMELIHARAAN

No.	Lampiran	Terkait BAB	Kegunaan
E-1	Matriks Jadwal Preventive Maintenance	VI, IX	Menentukan pekerjaan pemeliharaan berkala
E-2	Matriks Corrective Maintenance dan Prioritas Penanganan	VI, VIII–IX	Mengatur mekanisme penanganan gangguan
E-3	Matriks Jadwal Monitoring dan Pengukuran Energi	VI, VIII–IX	Menetapkan frekuensi monitoring
E-4	Matriks Metode Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal	IX	Merangkum metode utama tiap sistem/peralatan
E-5	Matriks SOP Pemeliharaan dan Monitoring Energi	IX	Daftar SOP yang wajib tersedia/digunakan

RKS → menetapkan kewajiban SOP

kemudian:

Lampiran SOP → menjelaskan langkah kerja detail.

Seperti:

- SOP Pemeliharaan HVAC;
- SOP Pemeliharaan Panel;
- SOP Pemeliharaan Pompa;
- SOP Monitoring Energi;
- SOP Pengukuran Energi;
- SOP Tindakan Koreksi.

LAMPIRAN F — FORMULIR, REKAMAN DAN PELAPORAN

No.	Lampiran	Terkait BAB	Kegunaan
F-1	Form Checklist Preventive Maintenance	VI, VIII–IX	Bukti pelaksanaan pemeliharaan
F-2	Form Corrective Maintenance / Work Order	VI, VIII–IX	Rekaman gangguan dan tindakan perbaikan
F-3	Form Monitoring dan Pengukuran Energi	VIII–IX	Rekaman data pengukuran
F-4	Form Analisis Kinerja Energi	VIII	Dokumentasi evaluasi kinerja
F-5	Form Tindak Lanjut dan Verifikasi	VIII–IX	Tracking temuan sampai selesai
F-6	Format Laporan Manajemen Energi	VIII	Format laporan berkala
F-7	Checklist/Inspeksi K3	III, VIII–IX	Rekaman pelaksanaan K3

PETA KETERKAITAN LAMPIRAN RKS**RKS PEMELIHARAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026**

Kode	Lampiran	BAB RKS Terkait	Fungsi	Penanggung Jawab/PIC	Jenis Dokumen	Frekuensi Pemutakhiran
A-1	Daftar Dokumen Teknis dan Referensi Pelaksanaan	I	Menetapkan dokumen acuan pekerjaan	Penanggung Jawab/Ketua Tim Teknik	Daftar induk	Bila ada perubahan
A-2	Data Teknis Gedung dan Sistem Utilitas	I–II	Menyajikan data dasar gedung dan sistem utilitas	Tim Teknik	Data teknis	Tahunan/Perubahan
A-3	Matriks Peraturan Perundangan dan Standar Teknis	III	Memetakan regulasi dan standar yang berlaku	Tim Teknik/Manajemen Energi	Matriks	Bila ada perubahan regulasi
A-4	Matriks K3 dan Pengendalian Risiko Pekerjaan	III, VII–IX	Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pekerjaan	Penanggung Jawab/K3	Matriks	Tahunan/Perubahan pekerjaan
B-1	Master Asset Register Mekanikal dan Elektrikal	II, IV	Database seluruh aset/peralatan gedung	Tim Teknik	Database	Setiap ada perubahan aset
B-2	Daftar Sistem Pendukung Gedung	II	Mengidentifikasi sistem pendukung yang termasuk lingkup	Tim Teknik	Daftar teknis	Tahunan/Perubahan

B-3	Matriks Peralatan Pemanfaat Energi	II, IV	Mengidentifikasi peralatan yang menggunakan energi	Tim Manajemen Energi/Tim Teknik	Matriks	Tahunan/Perubahan
B-4	Matriks Signifikansi Penggunaan Energi	IV	Menentukan peralatan/SEU yang menjadi prioritas pengendalian	Tim Manajemen Energi	Matriks analisis	Tahunan
C-1	Struktur Organisasi dan Matriks Tanggung Jawab Manajemen Energi	IV, VII	Menetapkan fungsi, tugas, kewenangan dan PIC	Penanggung Jawab/Tim Manajemen Energi	Matriks organisasi	Bila ada perubahan personel
C-2	Matriks Monitoring dan Pengukuran Energi	IV, VI, VIII–IX	Menentukan parameter, metode, frekuensi dan PIC pengukuran	Tim Teknik/Manajemen Energi	Matriks	Tahunan/Perubahan
C-3	Daftar Titik Ukur dan Metering Energi	IV–V	Menetapkan lokasi dan identitas titik ukur	Tim Teknik	Database teknis	Bila ada perubahan
C-4	Matriks Indikator Kinerja Energi (EnPI)	IV, VIII	Menentukan indikator, formula, satuan dan sumber data	Tim Manajemen Energi	Matriks	Tahunan
C-5	Baseline dan Data Historis Konsumsi Energi	IV, VIII	Menjadi dasar evaluasi dan perbandingan kinerja	Tim Manajemen Energi	Database/Analisis	Bulanan/Tahunan
C-6	Matriks Pengendalian Operasional Energi	IV, IX	Menetapkan parameter dan ketentuan operasi energi	Tim Teknik/Manajemen Energi	Matriks operasional	Tahunan/Perubahan

C-7	Matriks Program Efisiensi Energi	IV, VIII–IX	Menetapkan program, target, PIC dan indikator keberhasilan	Tim Manajemen Energi	Matriks program	Tahunan/Perubahan program
C-8	Daftar Rekomendasi Audit Energi dan Status Tindak Lanjut	IV, VIII	Memantau pelaksanaan rekomendasi audit energi	Tim Manajemen Energi/Tim Teknik	Action tracking	Setiap ada tindak lanjut
D-1	Daftar Peralatan, Bahan dan Spare Part Pemeliharaan	V	Menentukan kebutuhan alat kerja, bahan dan spare part	Tim Teknik	Daftar kebutuhan	Tahunan/Sesuai kebutuhan
D-2	Daftar Alat Ukur dan Monitoring	V, IX	Menetapkan alat ukur yang digunakan	Tim Teknik	Daftar inventaris	Bila ada perubahan
D-3	Matriks Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur	V, IX	Menjamin kelayakan alat ukur	Tim Teknik	Rekaman/matriks	Sesuai periode alat
E-1	Matriks Jadwal Preventive Maintenance	VI, IX	Menetapkan jadwal pemeliharaan berkala	Koordinator Teknik	Jadwal	Tahunan
E-2	Matriks Corrective Maintenance dan Prioritas Penanganan	VI, VIII–IX	Mengatur prioritas dan mekanisme penanganan gangguan	Koordinator Teknik	Matriks	Setiap ada gangguan
E-3	Matriks Jadwal Monitoring dan Pengukuran Energi	VI, VIII–IX	Menetapkan jadwal monitoring energi	Tim Manajemen Energi/Tim Teknik	Jadwal	Tahunan
E-4	Matriks Metode Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal	IX	Menetapkan metode utama pemeliharaan tiap sistem	Koordinator Teknik	Matriks metode	Tahunan/Perubahan

E-5	Matriks SOP Pemeliharaan dan Monitoring Energi	IX	Mengendalikan daftar SOP yang wajib tersedia	Koordinator Teknik	Daftar induk SOP	Bila ada SOP baru/revisi
F-1	Form Checklist Preventive Maintenance	VI, VIII–IX	Bukti pelaksanaan preventive maintenance	Teknisi	Form/rekaman	Setiap pekerjaan
F-2	Form Corrective Maintenance / Work Order	VI, VIII–IX	Bukti gangguan dan tindakan perbaikan	Teknisi/Koordinator	Form/rekaman	Setiap kejadian
F-3	Form Monitoring dan Pengukuran Energi	VIII–IX	Rekaman hasil monitoring dan pengukuran	Petugas Monitoring Energi	Form/rekaman	Sesuai jadwal
F-4	Form Analisis Kinerja Energi	VIII	Mendokumentasikan hasil analisis energi	Tim Manajemen Energi	Form/analisis	Bulanan/Periodik
F-5	Form Tindak Lanjut dan Verifikasi	VIII–IX	Memastikan temuan ditindaklanjuti sampai selesai	Koordinator/Tim Manajemen Energi	Action tracking	Setiap temuan
F-6	Format Laporan Manajemen Energi	VIII	Menstandarkan pelaporan kinerja energi	Tim Manajemen Energi	Template laporan	Bulanan/Periodik
F-7	Checklist/Inspeksi K3	III, VIII–IX	Rekaman inspeksi dan pengendalian K3	Petugas K3/Tim Teknik	Form/rekaman	Sesuai jadwal/pekerjaan

HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK

KELOMPOK A — DASAR

A-1 → A-2 → A-3 → A-4

Apa dasar pekerjaan dan kondisi gedung yang menjadi acuan?

↓

KELOMPOK B — ASET

B-1 → B-2 → B-3 → B-4

Apa saja yang kita pelihara dan peralatan mana yang penting dari sisi energi?

↓

KELOMPOK C — MANAJEMEN ENERGI

C-1 → C-2 → C-3 → C-4 → C-5 → C-6 → C-7 → C-8

Menjawab:

Siapa yang bertanggung jawab, apa yang diukur, bagaimana kinerjanya dinilai, bagaimana operasinya dikendalikan, dan bagaimana efisiensi dilakukan?

↓

KELOMPOK D — SUMBER DAYA

D-1 → D-2 → D-3

Dengan apa pekerjaan dan pengukuran dilaksanakan?

↓

KELOMPOK E — PELAKSANAAN

E-1 → E-2 → E-3 → E-4 → E-5

Kapan dan bagaimana pemeliharaan serta monitoring dilaksanakan?

↓

KELOMPOK F — BUKTI/REKAMAN

F-1 → F-2 → F-3 → F-4 → F-5 → F-6 → F-7

Apa buktinya, bagaimana hasilnya dievaluasi, dan bagaimana tindak lanjutnya dicatat?

URUTAN MENGERJAKAN LAMPIRAN

Tahap 1 — Fondasi data

B-1 Master Asset Register

↓

Tahap 2 — Energi

B-3 → B-4 → C-2 → C-3 → C-4 → C-5

↓

Tahap 3 — Pengendalian

C-6 → C-7 → C-8

↓

Tahap 4 — Pemeliharaan

E-1 → E-2 → E-3 → E-4 → E-5

↓

Tahap 5 — Formulir

F-1 → F-7

↓

Tahap 6 — Dokumen pendukung

A-1 → A-4 dan D-1 → D-3